Метод скінченних елементів для тривимірних задач теорії пружності

На основі лабораторного практикуму ЛНУ ім. І. Франка
(В. Д. Вовк, О. В. Вовк, В. М. Горлач, Г. А. Шинкаренко, 2017)

Зміст

I Фізичні основи: що ми моделюємо і навіщо **2**

1 Мотивація задачі **2**

2 Закон Гука для пружини — одновимірний випадок **2**

3 Перехід до тривимірного випадку **3**

3.1 Вектор переміщень 3

3.2 Тензор деформацій 3

3.3 Тензор напружень 5

3.4 Параметри матеріалу 5

3.5 Коефіцієнти Ляме 6

4 Тривимірний закон Гука **7**

5 Рівняння рівноваги **10**

6 Граничні умови **11**

7 Чому не можна розв'язати аналітично? **11**

8 Підсумок Частини I: всі отримані формули **12**

II Від диференціального рівняння до інтегральної форми **15**

9 Навіщо потрібна слабка форма? **15**

10 Виведення слабкої форми крок за кроком **16**

11 Підстановка закону Гука **20**

12 Розкладання білінійної форми для ізотропного матеріалу **21**

13 Підсумок Частини II: що ми зробили і що отримали **22**

III Як працює МСЕ: повний приклад від рівняння до числа **24**

14 Задача: знайти температуру стержня **24**

15 Алгоритм МСЕ: 6 кроків **24**

15.1 Крок 1. Слабка форма 24

15.2 Крок 2. Розбиття на елементи . . . 25
15.3 Крок 3. Функції форми . . . 25
15.4 Крок 4. Обчислення елементних матриць та збирання . . . 25
15.5 Крок 5. Система рівнянь . . . 26
15.6 Крок 6. Розв'язання . . . 26

IV Від стержня до тіла: МСЕ у тривимірній пружності 27

16 Дорожня карта 27

17 Структури даних: як сітка зберігається в пам'яті 27
17.1 Масив `AKT`: координати вузлів . . . 27
17.2 Масив `NT`: зв'язність елементів . . . 28
17.3 Масив `ZU`: закріплені ступені свободи . . . 28
17.4 Масив `ZP`: навантажені грані . . . 28
17.5 Зведена таблиця масивів . . . 29

18 Один елемент: 20 вузлів і 60 ступенів вільності 29
18.1 Геометрія . . . 29
18.2 Ступені вільності (DOF) . . . 29
18.3 Ідея апроксимації . . . 30

19 Від елемента до системи $K\mathbf{U} = \mathbf{F}$: повний ланцюжок 30
19.1 Крок 1. Слабка форма → інтеграл по елементах . . . 30
19.2 Крок 2. Апроксимація переміщень на одному елементі . . . 30
19.3 Крок 3. Деформації на елементі: матриця B (6×60) . . . 31
19.4 Крок 4. Напруження: матриця C (6×6) . . . 32
19.5 Крок 5. Підстановка у слабку форму → формула $K^{(e)}$ . . . 32
19.6 Крок 6. Як усі матриці працюють разом . . . 34
19.7 Підсумок: матриця жорсткості елемента у матричному вигляді . . . 34
19.8 Збірка глобальної системи . . . 35

20 Що маємо і чого ще не вистачає 38

Частина I

Фізичні основи: що ми моделюємо і навіщо

1 Мотивація задачі

Інженер проектує конструкцію — міст, корпус двигуна, протез кістки. Перш ніж виготовити деталь, потрібно відповісти на питання: чи витримає вона навантаження? Де виникнуть найбільші напруження? Чи не зламається?

Експеримент — дорогий і повільний. Тому використовують **числове моделювання**: задають геометрію, матеріал, навантаження — і комп'ютер обчислює, як деформується тіло та де виникають критичні напруження.

Метод скінченних елементів (МСЕ) — це стандартний інструмент для такого моделювання. Він використовується в усіх комерційних пакетах (ANSYS, Abaqus, COMSOL). У цій методичці ми побудуємо повний МСЕ-солвер з нуля, починаючи від шкільної фізики.

Наша задача: паралелепіпед із заданого матеріалу, нижня грань закріплена, на верхню грань діє тиск. Знайти переміщення кожної точки та напруження всередині тіла.

2 Закон Гука для пружини — одновимірний випадок

Почнемо з найпростішого. У 7 класі фізики вивчають закон Гука для пружини:

$$F = k \cdot \Delta x \tag{1}$$

Тут F — сила, прикладена до пружини (в ньютонах), k — жорсткість пружини (Н/м), Δx — видовження пружини (в метрах). Закон каже: сила пропорційна видовженню. Подвоїв силу — подвоїлось видовження.

Цей закон працює лише поки деформація мала (пружна деформація). Якщо перетягнути пружину — вона не повернеться назад (пластична деформація). Ми розглядаємо лише пружний випадок.

Тепер уявімо не пружину, а стержень довжиною L_0 і площею перерізу A. Тягнемо його силою F. Він видовжується на ΔL.

Це все ще **одновимірна** модель: хоча стержень фізично має об'єм (довжину, ширину, висоту), нас цікавить лише одна компонента — видовження вздовж осі навантаження. Ми ігноруємо те, що при розтягу стержень стає тоншим (стискається поперечно). У 3D це ігнорувати не можна: там розтяг вздовж x створює стиснення вздовж y і z (ефект Пуассона), і всі компоненти деформації впливають одна на одну. Тому в 3D замість одного числа E з'являється матриця 6×6. Але спочатку — простий випадок, щоб зрозуміти поняття напруження та деформації.

Закон Гука для стержня:

$$\frac{F}{A} = E \cdot \frac{\Delta L}{L_0} \tag{2}$$

Ліва частина — це **напруження** $\sigma = F/A$ (сила на одиницю площі, вимірюється в Паскалях). Права частина містить **відносну деформацію** $\varepsilon = \Delta L / L_0$ (безрозмірна величина) та **модуль Юнга** E (характеристика матеріалу, в Паскалях).

Отже, одновимірний закон Гука для суцільного тіла:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \tag{3}$$

Це пряма аналогія з пружиною: $F \leftrightarrow \sigma$, $k \leftrightarrow E$, $\Delta x \leftrightarrow \varepsilon$. Модуль Юнга — це "жорсткість матеріалу". Для сталі $E \approx 2.1 \times 10^{11}$ Па (дуже жорстка), для гуми $E \approx 10^6$ Па (м'яка).

3 Перехід до тривимірного випадку

Реальне тіло — тривимірне. У кожній точці тіла діють сили в різних напрямках, і деформація теж відбувається в різних напрямках. Потрібно узагальнити одновимірний закон Гука на 3D.

3.1 Вектор переміщень

Коли тіло деформується, кожна його точка зміщується. Позначимо переміщення точки (x, y, z):

$$\mathbf{u}(x, y, z) = \begin{pmatrix} u_x(x, y, z) \\ u_y(x, y, z) \\ u_z(x, y, z) \end{pmatrix} \tag{4}$$

Тут $u_x(x, y, z)$ — це наскільки точка з координатами (x, y, z) зсунулась в напрямку x після прикладання навантаження. Аналогічно u_y — зсув вздовж y, u_z — вздовж z.

$\mathbf{u}$ — це вектор-функція, але кожна її компонента окремо — скалярна функція (одне число в кожній точці). Кожна компонента — це різниця кінцевої та початкової координати точки:

$$u_x(x, y, z) = x_{\text{кінц}} - x_{\text{поч}}, \quad u_y(x, y, z) = y_{\text{кінц}} - y_{\text{поч}}, \quad u_z(x, y, z) = z_{\text{кінц}} - z_{\text{поч}}$$

Це пряме узагальнення одновимірного ΔL: у 1D стержні кожна точка мала лише одне переміщення $u(x)$ вздовж осі стержня. У 3D кожна точка може зсуватись у трьох напрямках незалежно, тому переміщення — вектор із трьох компонент. Аргументи (x, y, z) означають, що різні точки тіла зсуваються по-різному — переміщення є функцією положення.

Це вектор-функція — в кожній точці простору задано три числа (зміщення вздовж x, y, z). Саме цю функцію ми шукаємо — це головна невідома задачі.

Що означає "в кожній точці"? Тіло — це суцільне середовище, тобто нескінченна кількість точок. Кожна точка має свої координати (x, y, z) і свій вектор переміщення. Це не дискретний набір, а неперервне поле: якщо взяти будь-яку точку всередині тіла (навіть між атомами — ми працюємо в континуальній моделі), для неї існує значення $\mathbf{u}$. Саме тому задача нескінченновимірна — ми шукаємо не скінченний набір чисел, а функцію, визначену на всій області. МСЕ перетворює цю нескінченновимірну задачу на скінченновимірну, замінюючи неперервне поле набором значень у вузлах.

3.2 Тензор деформацій

Деформація — це не просто "наскільки зсунулась точка", а "наскільки змінилась відстань між сусідніми точками". Якщо всі точки тіла зсунулись однаково — це жорсткий зсув, форма не змінилась, деформація нульова. Деформація виникає лише коли переміщення різних точок різне.

Чому саме похідні? Виведемо це. Розглянемо дві сусідні точки на осі x: точка A з координатою x і точка B з координатою $x + dx$. Початкова відстань між ними: dx.

Про позначення dx та ∂: тут використовуються дві різні літери, які легко сплутати. dx (пряме "d") — це нескінченно мала відстань між двома точками, просто дуже маленький відрізок. ∂ (закручене "d") — це символ часткової похідної, тобто операція диференціювання по одній змінній при фіксованих інших. Запис $\frac{\partial u_x}{\partial x}$ читається "часткова похідна u_x по x" і означає: як змінюється u_x, якщо рухатись вздовж осі x, тримаючи y і z фіксованими. Часткова похідна ∂ використовується замість звичайної d, бо u_x залежить від кількох змінних (x, y, z), і ми диференціюємо лише по одній з них.

Після деформації точка A зсунулась на $u_x(x)$, точка B зсунулась на $u_x(x + dx)$. Нам потрібно виразити $u_x(x + dx)$ через відоме $u_x(x)$. За визначенням похідної:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = \lim_{dx \to 0} \frac{u_x(x + dx) - u_x(x)}{dx}$$

Звідси, для нескінченно малого dx:

$$u_x(x + dx) - u_x(x) = \frac{\partial u_x}{\partial x} \cdot dx$$

Тобто:

$$u_x(x + dx) = u_x(x) + \frac{\partial u_x}{\partial x}\, dx$$

Це не наближення — це точна рівність у границі $dx \to 0$, яка безпосередньо випливає з визначення похідної. Члени вищих порядків (dx^2, dx^3, ...) зникають, бо dx нескінченно мале.

Нова координата точки A: $x + u_x(x)$. Нова координата точки B: $(x + dx) + u_x(x + dx) = x + dx + u_x(x) + \frac{\partial u_x}{\partial x}\, dx$.

Нова відстань між ними:

$$\left(x + dx + u_x(x) + \frac{\partial u_x}{\partial x}\, dx\right) - (x + u_x(x)) = dx + \frac{\partial u_x}{\partial x}\, dx$$

Відносна зміна відстані (деформація):

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\text{нова відстань} - \text{стара відстань}}{\text{стара відстань}} = \frac{\left(dx + \frac{\partial u_x}{\partial x}\, dx\right) - dx}{dx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$$

Отже, $\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$ — це відносне видовження в напрямку x. Похідна тут виникає не "за домовленістю", а як математичний наслідок того, що деформація — це різниця переміщень сусідніх точок, поділена на відстань між ними.

Аналогічно для зсувних деформацій: $\frac{\partial u_x}{\partial y}$ показує, наскільки переміщення вздовж x змінюється при русі вздовж y — це означає, що горизонтальні шари зсуваються один відносно одного, тобто прямий кут між напрямками x та y змінюється. Сума $\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}$ дає повну зміну кута (внески від обох напрямків).

Математично це виражається через похідні переміщень.

Нормальні деформації (розтяг/стиснення вздовж осей):

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \qquad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \qquad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} \tag{5}$$

Фізичний зміст: ε_{xx} — це відносне видовження нескінченно малого відрізка, орієнтованого вздовж осі x. Якщо $\varepsilon_{xx} = 0.001$, то відрізок довжиною 1 м став довжиною 1.001 м.

Зсувні деформації (зміна кутів між осями):

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}, \qquad \varepsilon_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}, \qquad \varepsilon_{xz} = \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \tag{6}$$

Фізичний зміст: ε_{xy} — це зміна прямого кута між напрямками x та y (в радіанах). Якщо $\varepsilon_{xy} = 0.01$, то кут між осями змінився з 90 на 89.43.

Разом маємо 6 незалежних компонент деформації. Їх зручно записати вектором:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = (\varepsilon_{xx},\ \varepsilon_{yy},\ \varepsilon_{zz},\ \varepsilon_{xy},\ \varepsilon_{yz},\ \varepsilon_{xz})^T \tag{7}$$

Чому саме 6, а не 9? Повний тензор деформацій — це матриця 3×3, тобто 9 компонент. Але він симетричний: $\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx}$, $\varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zy}$, $\varepsilon_{xz} = \varepsilon_{zx}$. Фізично це означає, що зсув площини x відносно y — це те саме, що зсув площини y відносно x. Тому незалежних компонент лише 6: три нормальних (діагональ матриці) і три зсувних (верхній трикутник).

Підсумок: два типи деформацій. Отже, є два принципово різних типи деформацій:

- **Нормальні** ($\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}$) — розтяг або стиснення вздовж осей. Відстань між точками вздовж осі змінюється.
- **Зсувні** ($\varepsilon_{xy}, \varepsilon_{yz}, \varepsilon_{xz}$) — зміна кутів між осями. Шари матеріалу ковзають один відносно одного.

Для ізотропного матеріалу ці два типи не впливають один на одного: розтяг вздовж x не створює зсуву між x і y, а зсув не створює розтягу. Це відобразиться в матриці C (розділ 1.4): між блоком нормальних і блоком зсувних компонент стоятимуть нулі.

3.3 Тензор напружень

Напруження — це внутрішні сили в матеріалі, що виникають у відповідь на деформацію. Це не зовнішні сили, які ми прикладаємо, а реакція матеріалу — сили взаємодії між сусідніми шарами атомів, які намагаються повернути тіло до початкової форми. Напруження існують у кожній точці тіла одночасно і характеризують внутрішній стан матеріалу. У 3D є 6 незалежних компонент:

- $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}$ — нормальні напруження (розтяг/стиснення)
- $\sigma_{xy}, \sigma_{yz}, \sigma_{xz}$ — дотичні (зсувні) напруження

Фізичний зміст σ_{xx}: якщо уявно "розрізати" тіло площиною, перпендикулярною до осі x, то σ_{xx} — це сила на одиницю площі цього розрізу, що діє в напрямку x. Позитивне значення — розтяг, від'ємне — стиснення.

Фізичний зміст σ_{xy}: сила на одиницю площі розрізу (перпендикулярного до x), що діє в напрямку y. Це "зсувна" сила, що намагається зсунути одну частину тіла відносно іншої.

3.4 Параметри матеріалу

Для ізотропного матеріалу (однакові властивості в усіх напрямках — сталь, алюміній, бетон) потрібно лише два параметри:

Модуль Юнга E — характеризує жорсткість матеріалу при одноосному розтягу. Чим більше E, тим менше деформується тіло під навантаженням. Вимірюється в Паскалях (Па).

Типові значення:

- Сталь: $E = 2.1 \times 10^{11}$ Па $= 210$ ГПа
- Алюміній: $E = 7 \times 10^{10}$ Па $= 70$ ГПа
- Бетон: $E = 3 \times 10^{10}$ Па $= 30$ ГПа
- Гума: $E = 10^6$ Па $= 1$ МПа

Коефіцієнт Пуассона ν — характеризує поперечне стиснення при поздовжньому розтягу. Якщо тягнути стержень вздовж x, він стає тоншим в напрямках y і z. Формально:

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{yy}}{\varepsilon_{xx}} \tag{8}$$

тобто ν — це відношення поперечної деформації до поздовжньої зі знаком мінус (мінус потрібен, щоб ν було додатним, бо поперечна деформація протилежна за знаком до поздовжньої: розтяг вздовж $\to$ стиснення поперек). Не має одиниць виміру (бо це відношення двох деформацій, які самі безрозмірні), завжди $0 < \nu < 0.5$.

Якщо $\varepsilon_{xx} = 0.01$ (розтяг на 1%) і $\nu = 0.3$ (сталь), то $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -0.3 \cdot 0.01 = -0.003$ (стиснення на 0.3% в обох поперечних напрямках).

Чому $\nu < 0.5$? Зміна об'єму тіла при малих деформаціях:

$$\frac{\Delta V}{V} = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$$

При одноосному розтягу (тобто тягнемо лише вздовж однієї осі x) поперечні деформації: $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\,\varepsilon_{xx}$. Підставляємо:

$$\frac{\Delta V}{V} = \varepsilon_{xx} + (-\nu\,\varepsilon_{xx}) + (-\nu\,\varepsilon_{xx}) = \varepsilon_{xx}\,(1 - 2\nu)$$

Розглянемо три випадки:

- $\nu = 0.3$ (сталь): $\Delta V/V = \varepsilon_{xx} \cdot 0.4 > 0$ — об'єм збільшується при розтягу (нормально)
- $\nu = 0.5$: $\Delta V/V = \varepsilon_{xx} \cdot 0 = 0$ — об'єм не змінюється взагалі. Видовження вздовж x точно компенсується стисненням вздовж y і z. Матеріал змінює форму, але не об'єм — це нестисливий матеріал
- $\nu > 0.5$: $\Delta V/V < 0$ при розтягу — об'єм зменшувався б при розтягу, що фізично неможливо

Тому $\nu = 0.5$ — фізична верхня межа. При $\nu \to 0.5$ коефіцієнт Ляме $\lambda \to \infty$ (бо в знаменнику формули (9) стоїть $(1 - 2\nu) \to 0$), що створює числові проблеми. Тому для гуми ($\nu \approx 0.49$) потрібні спеціальні методи. Значення $\nu = 0$ означає, що матеріал не стискається поперечно при розтягу.

Типові значення:

- Сталь: $\nu = 0.3$
- Алюміній: $\nu = 0.33$
- Гума: $\nu \approx 0.49$ (майже нестисливий матеріал)
- Корок: $\nu \approx 0$ (не стискається поперечно)

3.5 Коефіцієнти Ляме

Для зручності запису 3D закону Гука вводять два допоміжних параметри — коефіцієнти Ляме:

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \tag{9}$$

Параметр μ називають також модулем зсуву — він характеризує опір матеріалу зсувним деформаціям. Параметр λ не має простої фізичної інтерпретації, але спрощує запис формул. Обидва параметри мають розмірність тиску (Паскалі) і є просто зручною перепараметризацією тих самих двох фізичних величин E та ν. Формули (9) — це бієкція: знаючи λ і μ, можна однозначно відновити E і ν, і навпаки.

Для сталі ($E = 2.1 \times 10^{11}$, $\nu = 0.3$):

$$\lambda = \frac{2.1 \times 10^{11} \cdot 0.3}{1.3 \cdot 0.4} = 1.21 \times 10^{11} \text{ Па}, \qquad \mu = \frac{2.1 \times 10^{11}}{2.6} = 8.08 \times 10^{10} \text{ Па}$$

У коді солвера закон Гука записаний в іншій, але еквівалентній формі. Замість стандартних коефіцієнтів Ляме λ і μ код використовує:

$$\lambda_{\text{code}} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \tag{10}$$

Це **не те саме**, що стандартний λ Ляме! Порівняння:

$$\lambda_{\text{Ляме}} = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \lambda_{\text{code}} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$

Різниця: $\lambda_{\text{code}} = \lambda_{\text{Ляме}}/\nu$ (в коді немає ν в чисельнику).

Навіщо це зроблено? Щоб закон Гука в коді мав компактнішу форму:

$$\sigma_{xx} = \lambda_{\text{code}} \left[(1-\nu)\, \varepsilon_{xx} + \nu \left(\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} \right) \right]$$

Це математично тотожне стандартному запису $\sigma_{xx} = (\lambda+2\mu)\, \varepsilon_{xx} + \lambda \left(\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} \right)$, бо $\lambda_{\text{code}}(1-\nu) = \lambda + 2\mu$ і $\lambda_{\text{code}} \cdot \nu = \lambda$. Можна підставити і переконатись — результат однаковий, просто код винесе спільний множник λ_{code} за дужки.

4 Тривимірний закон Гука

Тепер записуємо повний 3D закон Гука для ізотропного матеріалу. Він зв'язує 6 компонент напруження з 6 компонентами деформації через матрицю пружних сталих C розміром 6×6:

$$\begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda{+}2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda{+}2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda{+}2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}}_{C} \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} \end{pmatrix} \tag{11}$$

Або в скороченому записі: $\boldsymbol{\sigma} = C\boldsymbol{\varepsilon}$.

Чому матриця C має саме таку структуру?

Виведемо її крок за кроком з одновимірного закону Гука.

Крок 1. В 1D маємо $\sigma = E\, \varepsilon$. Спробуємо наївно узагальнити на 3D: $\sigma_{xx} = E\, \varepsilon_{xx}$, $\sigma_{yy} = E\, \varepsilon_{yy}$, $\sigma_{zz} = E\, \varepsilon_{zz}$. Але це неправильно — не враховує ефект Пуассона (розтяг по x стискає по y і z).

Крок 2. Врахуємо ефект Пуассона. Якщо прикласти напруження лише σ_{xx} (одноосний розтяг), деформації будуть:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{E}, \qquad \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\, \frac{\sigma_{xx}}{E}$$

Якщо одночасно діють σ_{xx}, σ_{yy}, σ_{zz} — їхні ефекти додаються (принцип суперпозиції, бо закон лінійний):

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E} \left[\sigma_{xx} - \nu\, \sigma_{yy} - \nu\, \sigma_{zz} \right]$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{1}{E} \left[-\nu\, \sigma_{xx} + \sigma_{yy} - \nu\, \sigma_{zz} \right]$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{1}{E} \left[-\nu\, \sigma_{xx} - \nu\, \sigma_{yy} + \sigma_{zz} \right]$$

Це закон Гука у формі $\varepsilon = f(\sigma)$ — обернена залежність (деформації через напруження).

Крок 3. Зсувні компоненти незалежні від нормальних (для ізотропного матеріалу).

Пояснення: є два типи деформацій. **Нормальні** $(\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz})$ — це розтяг або стиснення вздовж осей (відстань між точками змінюється). **Зсувні** $(\varepsilon_{xy}, \varepsilon_{yz}, \varepsilon_{xz})$ — це зміна кутів між осями (шари матеріалу ковзають один відносно одного).

Для ізотропного матеріалу ці два типи не впливають один на одного: розтяг по x не створює зсуву між x і y, а зсув не створює розтягу. Тому зсувні напруження залежать лише від зсувних деформацій:

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1}{\mu}\,\sigma_{xy}, \qquad \varepsilon_{yz} = \frac{1}{\mu}\,\sigma_{yz}, \qquad \varepsilon_{xz} = \frac{1}{\mu}\,\sigma_{xz}$$

де $\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$ — модуль зсуву (жорсткість матеріалу при зсуві, аналог E для розтягу). Саме тому в матриці C стоять нулі між верхнім лівим блоком (нормальні) і нижнім правим (зсувні) — вони не зв'язані.

Крок 4. Тепер обернемо: виразимо σ через ε (це і є матриця C). Система з кроку 2 — це три лінійних рівняння з трьома невідомими $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}$. Запишемо її в матричній формі:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} = \frac{1}{E} \begin{pmatrix} 1 & -\nu & -\nu \\ -\nu & 1 & -\nu \\ -\nu & -\nu & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

Позначимо цю матрицю 3×3 як S. Нам потрібно $\boldsymbol{\sigma} = E\,S^{-1}\,\boldsymbol{\varepsilon}$, тобто обернути S.

S^{-1} — це обернена матриця, тобто така матриця, що $S \cdot S^{-1} = I$ (одинична матриця). Якщо $\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{E}\,S\,\boldsymbol{\sigma}$, то помножимо обидві частини зліва на $E\,S^{-1}$: отримаємо $E\,S^{-1}\,\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\sigma}$. Тобто обернення матриці — це спосіб "перевернути" рівняння: було $\varepsilon = f(\sigma)$, стало $\sigma = f^{-1}(\varepsilon)$.

Матриця S має спеціальну структуру: діагональ $= 1$, всі позадіагональні $= -\nu$. Знайдемо S^{-1}.

Спочатку визначник S. Розкладаємо по першому рядку:

$$\begin{aligned} \det S &= 1 \cdot (1 \cdot 1 - (-\nu)(-\nu)) - (-\nu) \cdot ((-\nu) \cdot 1 - (-\nu)(-\nu)) + (-\nu) \cdot ((-\nu)(-\nu) - 1 \cdot (-\nu)) \\ &= (1 - \nu^2) + \nu(-\nu - \nu^2) + (-\nu)(\nu^2 + \nu) \\ &= 1 - \nu^2 - \nu^2 - \nu^3 - \nu^3 - \nu^2 = 1 - 3\nu^2 - 2\nu^3 \end{aligned}$$

Це можна розкласти на множники: $\det S = (1+\nu)^2(1-2\nu)$.

Для обернення 3×3 матриці: $S^{-1} = \frac{1}{\det S}\,\mathrm{adj}(S)$, де $\mathrm{adj}(S)$ — транспонована матриця кофакторів (алгебраїчних доповнень).

Кофактор елемента $(1,1)$: викреслюємо 1-й рядок і 1-й стовпець, визначник 2×2:

$$C_{11} = \begin{vmatrix} 1 & -\nu \\ -\nu & 1 \end{vmatrix} = 1 - \nu^2$$

Кофактор елемента $(1,2)$: викреслюємо 1-й рядок і 2-й стовпець, зі знаком $(-1)^{1+2} = -1$:

$$C_{12} = -\begin{vmatrix} -\nu & -\nu \\ -\nu & 1 \end{vmatrix} = -(-\nu - \nu^2) = \nu + \nu^2$$

За симетрією матриці S всі діагональні кофактори однакові: $C_{11} = C_{22} = C_{33} = 1 - \nu^2$. Всі позадіагональні теж однакові: $C_{12} = C_{13} = \ldots = \nu + \nu^2 = \nu(1+\nu)$.

Тоді:

$$S^{-1} = \frac{1}{(1+\nu)^2(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu^2 & \nu(1+\nu) & \nu(1+\nu) \\ \nu(1+\nu) & 1-\nu^2 & \nu(1+\nu) \\ \nu(1+\nu) & \nu(1+\nu) & 1-\nu^2 \end{pmatrix}$$

Винесемо $(1+\nu)$ з кожного елемента (бо $1 - \nu^2 = (1-\nu)(1+\nu)$ і $\nu(1+\nu)$):

$$S^{-1} = \frac{(1+\nu)}{(1+\nu)^2(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu \\ \nu & 1-\nu & \nu \\ \nu & \nu & 1-\nu \end{pmatrix} = \frac{1}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu \\ \nu & 1-\nu & \nu \\ \nu & \nu & 1-\nu \end{pmatrix}$$

Підставляємо $\boldsymbol{\sigma} = E\,S^{-1}\,\boldsymbol{\varepsilon}$:

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\left[(1-\nu)\,\varepsilon_{xx} + \nu\,\varepsilon_{yy} + \nu\,\varepsilon_{zz}\right]$$

Це вже готовий результат, але коефіцієнти громіздкі. Введемо скорочені позначення, щоб формули були компактнішими. Позначимо:

$$\lambda \equiv \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad \mu \equiv \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Це ті самі коефіцієнти Ляме з формули (9) — просто даємо їм імена.

Тепер розпишемо коефіцієнт при ε_{xx} через λ і μ. Коефіцієнт при ε_{xx} дорівнює $\frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)}$. Покажемо, що це $= \lambda + 2\mu$:

$$\lambda + 2\mu = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} + \frac{2E}{2(1+\nu)} = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} + \frac{E}{(1+\nu)}$$

Зводимо до спільного знаменника $(1+\nu)(1-2\nu)$:

$$= \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} + \frac{E(1-2\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} = \frac{E\nu + E(1-2\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad \checkmark$$

А коефіцієнт при ε_{yy} і ε_{zz} дорівнює $\frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} = \lambda$ (за визначенням).

Отже, підставляємо ці позначення і отримуємо компактний запис:

$$\sigma_{xx} = (\lambda + 2\mu)\,\varepsilon_{xx} + \lambda\,\varepsilon_{yy} + \lambda\,\varepsilon_{zz}$$

Аналогічно для σ_{yy} і σ_{zz} (формули симетричні — бо матеріал ізотропний, осі рівноправні).

Крок 5. Зсувні компоненти просто обертаються: $\sigma_{xy} = \mu\,\varepsilon_{xy}$.

Крок 6. Записуємо все разом у матричній формі — і отримуємо матрицю C з формули (11). Вона не "вигадана" — це результат обернення залежності $\varepsilon(\sigma)$ з кроку 2.

Розпишемо покомпонентно, щоб бачити фізичний зміст:

$$\sigma_{xx} = (\lambda + 2\mu)\,\varepsilon_{xx} + \lambda\,\varepsilon_{yy} + \lambda\,\varepsilon_{zz} \tag{12}$$
$$\sigma_{yy} = \lambda\,\varepsilon_{xx} + (\lambda + 2\mu)\,\varepsilon_{yy} + \lambda\,\varepsilon_{zz} \tag{13}$$
$$\sigma_{zz} = \lambda\,\varepsilon_{xx} + \lambda\,\varepsilon_{yy} + (\lambda + 2\mu)\,\varepsilon_{zz} \tag{14}$$
$$\sigma_{xy} = \mu\,\varepsilon_{xy} \tag{15}$$
$$\sigma_{yz} = \mu\,\varepsilon_{yz} \tag{16}$$
$$\sigma_{xz} = \mu\,\varepsilon_{xz} \tag{17}$$

Зверніть увагу на структуру: нормальне напруження σ_{xx} залежить не лише від "своєї" деформації ε_{xx}, але й від деформацій в інших напрямках. Це і є ефект Пуассона — розтяг в одному напрямку створює напруження в інших. Зсувні напруження залежать лише від відповідних зсувних деформацій — це спрощення для ізотропного матеріалу.

Структура матриці C відображає ізотропію: всі три нормальних напрямки рівноправні (однакові коефіцієнти $\lambda + 2\mu$ на діагоналі), всі три зсувних — теж рівноправні (однакові μ). Нулі в правому верхньому та лівому нижньому блоках означають, що нормальні деформації не створюють зсувних напружень і навпаки — це властивість саме ізотропного матеріалу. Для анізотропного матеріалу (дерево, композити) матриця C була б повністю заповненою.

Порівняйте з одновимірним випадком (3): там $\sigma = E\varepsilon$. У 3D замість одного числа E маємо матрицю C, але принцип той самий — лінійний зв'язок між напруженнями і деформаціями.

5 Рівняння рівноваги

Тіло під навантаженням знаходиться в стані рівноваги: в кожній точці сума всіх сил дорівнює нулю. Це дає систему диференціальних рівнянь.

Що означає "в кожній точці"? Подумки вирізаємо з тіла нескінченно малий кубик з гранями dx, dy, dz. На цей кубик діють сили двох типів:

- **Об'ємні сили** $\mathbf{f} = (f_x, f_y, f_z)$ — діють на весь об'єм кубика (гравітація, магнітне поле). Сила на кубик $= f_x \cdot dx\,dy\,dz$ (сила на одиницю об'єму $\times$ об'єм кубика).
- **Поверхневі сили** — напруження від сусідніх шарів матеріалу, що діють на кожну з 6 граней кубика.

Виведемо рівняння для напрямку x. На ліву грань кубика (при координаті x) діє напруження $\sigma_{xx}(x)$, на праву грань (при координаті $x+dx$) діє $\sigma_{xx}(x+dx)$. Результуюча сила від цих двох граней вздовж x:

$$[\sigma_{xx}(x+dx) - \sigma_{xx}(x)] \cdot dy\,dz = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x}\,dx\,dy\,dz$$

(різниця напружень на протилежних гранях $\times$ площа грані; різницю замінили на похідну $\times$ dx).

Аналогічно, на верхню і нижню грані (перпендикулярні до y) діє σ_{xy} — зсувне напруження, що тягне кубик вздовж x. Результуюча:

$$\frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y}\,dx\,dy\,dz$$

І на передню/задню грані (перпендикулярні до z) діє σ_{xz}:

$$\frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z}\,dx\,dy\,dz$$

Сума всіх сил вздовж $x = 0$ (рівновага). Ділимо на об'єм кубика $dx\,dy\,dz$:

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} + f_x = 0 \tag{18}$$

Аналогічно для напрямків y і z:

$$\frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial z} + f_y = 0 \tag{19}$$

$$\frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + f_z = 0 \tag{20}$$

В індексній нотації (скорочений запис, сума по повторюваному індексу $j = 1, 2, 3$):

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + f_i = 0, \quad i = 1, 2, 3 \tag{21}$$

Підсумок: похідні напружень з'являються тому, що сила на кубик — це *різниця* напружень на протилежних гранях. Якщо напруження однакове з обох боків — сили компенсуються, кубик не рухається. Нескомпенсована сила виникає лише коли напруження змінюється від точки до точки, тобто коли його похідна ненульова.

Це три рівняння з трьома невідомими функціями u_x, u_y, u_z (напруження виражаються через деформації за законом Гука, а деформації — через похідні переміщень). Разом з граничними умовами це повна постановка задачі.

6 Граничні умови

Щоб задача мала єдиний розв'язок, потрібно задати умови на границі тіла Γ.

Що таке Γ? Це поверхня тіла — його зовнішня оболонка. Для нашого паралелепіпеда Γ — це 6 граней (верхня, нижня, передня, задня, ліва, права). Всередині тіла діють рівняння рівноваги. На поверхні — граничні умови. Разом вони повністю визначають задачу.

Γ ділиться на дві частини:

- Γ_D — частина поверхні, де тіло закріплене (задані переміщення). У нас — нижня грань (1 грань).
- Γ_N — частина поверхні, де задані сили. У нас — верхня грань (тиск P) + 4 бокові грані (вільні, тобто навантаження $\mathbf{t} = 0$). Разом 5 граней.

Разом $\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N$ — це вся поверхня тіла (всі 6 граней), розділена на дві групи без пропусків. Кожна точка поверхні належить або Γ_D, або Γ_N.

Без граничних умов задача має нескінченно багато розв'язків — тіло може вільно рухатись як ціле (зсув, обертання). Граничні умови "прибивають" тіло до місця і задають, які сили на нього діють ззовні.

Умови Діріхле (на закріпленій частині Γ_D) — задані переміщення:

$$u_x = 0, \quad u_y = 0, \quad u_z = 0 \quad \text{на } \Gamma_D \tag{22}$$

У нашій задачі нижня грань паралелепіпеда жорстко закріплена — всі три компоненти переміщення дорівнюють нулю.

Умови Неймана (на навантаженій частині Γ_N) — задані поверхневі сили:

$$\sigma_{ij}\, n_j = t_i \quad \text{на } \Gamma_N \tag{23}$$

де $\mathbf{n}$ — зовнішня нормаль до поверхні, $\mathbf{t}$ — вектор поверхневого навантаження (сила на одиницю площі поверхні). Добуток $\sigma_{ij} n_j$ — це проекція тензора напружень на напрямок нормалі, тобто вектор сили, що діє на одиничну площадку з нормаллю $\mathbf{n}$. Умова Неймана каже: ця внутрішня сила на границі має дорівнювати заданому зовнішньому навантаженню. У нашій задачі на верхню грань діє нормальний тиск інтенсивності P: $t_z = -P$ (мінус, бо тиск діє всередину тіла, тобто проти зовнішньої нормалі).

7 Чому не можна розв'язати аналітично?

Система рівнянь (21) з граничними умовами (22)–(23) — це крайова задача для системи диференціальних рівнянь в частинних похідних. Для простих геометрій (нескінченна пластина, сфера) існують аналітичні розв'язки. Але для реальних конструкцій складної форми аналітичний розв'язок неможливий.

Тому переходимо до числових методів. МСЕ — це спосіб перетворити нескінченновимірну задачу (знайти функцію $\mathbf{u}(x, y, z)$ в кожній точці) на скінченновимірну (знайти значення $\mathbf{u}$ в скінченній кількості вузлів). Результат — система лінійних алгебраїчних рівнянь, яку комп'ютер може розв'язати.

Ключова ідея: замість нескінченної кількості невідомих (значення функції в кожній з нескінченної кількості точок) ми вводимо скінченну кількість "опорних" точок (вузлів), а між ними — інтерполюємо. Чим більше вузлів — тим точніший результат, але тим більша система рівнянь. Це компроміс між точністю та обчислювальними витратами.

8 Підсумок Частини I: всі отримані формули

Зберемо все що отримали. Кожна формула — результат конкретного розділу.

Матеріал (розділ 1.3.4–1.3.5). Задаємо два числа:

- E — модуль Юнга (жорсткість матеріалу, в Паскалях)
- ν — коефіцієнт Пуассона (наскільки стискається поперечно при розтягу, від 0 до 0.5)

З них обчислюємо допоміжні коефіцієнти:

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad \text{(зв'язок між нормальними компонентами)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad \text{(опір зсуву)}$$

Невідома (розділ 1.3.1). Шукаємо переміщення кожної точки тіла:

$$u_x(x,y,z), \quad u_y(x,y,z), \quad u_z(x,y,z)$$

Деформації (розділ 1.3.2). Як змінюються відстані між сусідніми точками:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} \quad \text{(розтяг/стиснення)}$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y}, \quad \varepsilon_{xz} = \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \quad \text{(зсуви)}$$

Напруження (розділ 1.4). Внутрішні сили в матеріалі, що виникають у відповідь на деформацію:

$$\sigma_{xx} = (\lambda + 2\mu)\,\varepsilon_{xx} + \lambda\,(\varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}), \quad \sigma_{xy} = \mu\,\varepsilon_{xy}, \quad \ldots$$

Тут видно ефект Пуассона: σ_{xx} залежить не лише від ε_{xx}, а й від ε_{yy} і ε_{zz} (через λ).

Рівновага (розділ 1.5). Сума сил на кожен нескінченно малий кубик = 0:

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} + f_x = 0$$

f_x — зовнішня об'ємна сила (наприклад, гравітація: $f_z = -\rho g$, де ρ — густина, g — прискорення вільного падіння). У нашій задачі $\mathbf{f} = 0$ (гравітацію не враховуємо).

Граничні умови (розділ 1.6). Що відбувається на поверхні тіла:

$u_x = u_y = u_z = 0$ на нижній грані (закріплено, не рухається)

тиск P на верхній грані (зовнішня сила, що тисне вниз)

Фінальна підстановка. Підставляємо деформації в закон Гука, потім напруження в рівняння рівноваги — отримуємо 3 рівняння лише через невідомі u_x, u_y, u_z (рівняння Нав'є):

Форма 1 — векторна (найкоротша):

$$(\lambda + \mu)\,\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu\,\nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f} = 0$$

де $\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$ (дивергенція), $\nabla^2 \mathbf{u}$ — лапласіан (сума других похідних по x, y, z).

Форма 2 — індексна (компактна):

$$(\lambda + \mu)\,\frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i\,\partial x_j} + \mu\,\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j\,\partial x_j} + f_i = 0, \quad i = 1,2,3$$

(сума по повторюваному індексу j)

Форма 3 — покомпонентна (повна):

$$\begin{cases} (\lambda+2\mu)\,\dfrac{\partial^2 u_x}{\partial x^2} + \mu\left(\dfrac{\partial^2 u_x}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 u_x}{\partial z^2}\right) + (\lambda+\mu)\left(\dfrac{\partial^2 u_y}{\partial x\,\partial y} + \dfrac{\partial^2 u_z}{\partial x\,\partial z}\right) + f_x = 0 \\ (\lambda+2\mu)\,\dfrac{\partial^2 u_y}{\partial y^2} + \mu\left(\dfrac{\partial^2 u_y}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u_y}{\partial z^2}\right) + (\lambda+\mu)\left(\dfrac{\partial^2 u_x}{\partial x\,\partial y} + \dfrac{\partial^2 u_z}{\partial y\,\partial z}\right) + f_y = 0 \\ (\lambda+2\mu)\,\dfrac{\partial^2 u_z}{\partial z^2} + \mu\left(\dfrac{\partial^2 u_z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u_z}{\partial y^2}\right) + (\lambda+\mu)\left(\dfrac{\partial^2 u_x}{\partial x\,\partial z} + \dfrac{\partial^2 u_y}{\partial y\,\partial z}\right) + f_z = 0 \end{cases}$$

Всі три форми — це одне й те саме рівняння (Нав'є), записане з різним рівнем деталізації.

Форма 4 — матрична (операторна):

$$\mathbf{L}^T C\,\mathbf{L}\,\mathbf{u} + \mathbf{f} = 0$$

де $\mathbf{L}$ — матричний диференціальний оператор розміром 6×3, що перетворює переміщення в деформації ($\mathbf{L}\,\mathbf{u} = \boldsymbol{\varepsilon}$):

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial/\partial z \\ \partial/\partial y & \partial/\partial x & 0 \\ 0 & \partial/\partial z & \partial/\partial y \\ \partial/\partial z & 0 & \partial/\partial x \end{pmatrix}$$

Тоді $C\,\mathbf{L}\,\mathbf{u} = C\,\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\sigma}$ (закон Гука), а $\mathbf{L}^T\boldsymbol{\sigma}$ — це рівняння рівноваги. Весь ланцюжок зібраний в одному добутку матриць:

$$\underbrace{\mathbf{L}^T}_{\text{рівновага}} \cdot \underbrace{C}_{\text{закон Гука}} \cdot \underbrace{\mathbf{L}\,\mathbf{u}}_{\text{деформації}} + \mathbf{f} = 0$$

Розпишемо кожен крок окремо.

Крок 1: $\mathbf{L}\,\mathbf{u}$ — обчислюємо деформації з переміщень:

$$\begin{pmatrix} \partial/\partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial/\partial z \\ \partial/\partial y & \partial/\partial x & 0 \\ 0 & \partial/\partial z & \partial/\partial y \\ \partial/\partial z & 0 & \partial/\partial x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_x}{\partial x} \\ \frac{\partial u_y}{\partial y} \\ \frac{\partial u_z}{\partial z} \\ \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \\ \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \\ \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} \end{pmatrix}$$

Крок 2: $C\,\boldsymbol{\varepsilon}$ — обчислюємо напруження з деформацій:

$$\begin{pmatrix} \lambda{+}2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda{+}2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda{+}2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\lambda{+}2\mu)\varepsilon_{xx} + \lambda(\varepsilon_{yy}{+}\varepsilon_{zz}) \\ (\lambda{+}2\mu)\varepsilon_{yy} + \lambda(\varepsilon_{xx}{+}\varepsilon_{zz}) \\ (\lambda{+}2\mu)\varepsilon_{zz} + \lambda(\varepsilon_{xx}{+}\varepsilon_{yy}) \\ \mu\,\varepsilon_{xy} \\ \mu\,\varepsilon_{yz} \\ \mu\,\varepsilon_{xz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \end{pmatrix}$$

Крок 3: $\mathbf{L}^T\boldsymbol{\sigma}$ — рівняння рівноваги:

$$\begin{pmatrix} \partial/\partial x & 0 & 0 & \partial/\partial y & 0 & \partial/\partial z \\ 0 & \partial/\partial y & 0 & \partial/\partial x & \partial/\partial z & 0 \\ 0 & 0 & \partial/\partial z & 0 & \partial/\partial y & \partial/\partial x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} \\ \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial z} \\ \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

Це формальний запис — в ньому стоять оператори, а не числа. Справжня числова матрична система $K\mathbf{u} = \mathbf{F}$ з'явиться після дискретизації МСЕ (Частина III).

Все разом — одне рівняння без проміжних змінних:

$$\begin{pmatrix} \partial/\partial x & 0 & 0 & \partial/\partial y & 0 & \partial/\partial z \\ 0 & \partial/\partial y & 0 & \partial/\partial x & \partial/\partial z & 0 \\ 0 & 0 & \partial/\partial z & 0 & \partial/\partial y & \partial/\partial x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda{+}2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda{+}2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda{+}2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial/\partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial/\partial z \\ \partial/\partial y & \partial/\partial x & 0 \\ 0 & \partial/\partial z & \partial/\partial y \\ \partial/\partial z & 0 & \partial/\partial x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\mathbf{L}^T}_{3\times6} \cdot \underbrace{C}_{6\times6} \cdot \underbrace{\mathbf{L}}_{6\times3} \cdot \underbrace{\mathbf{u}}_{3\times1} + \underbrace{\mathbf{f}}_{3\times1} = \mathbf{0}$$

Це вся задача теорії пружності в одному рядку. Все відоме (матеріал λ, μ; сили $\mathbf{f}$; граничні умови) — задано. Невідоме — лише $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)^T$.

Невідомі (шукаємо):	$u_x(x,y,z)$, $u_y(x,y,z)$, $u_z(x,y,z)$ — три функції
Відомі (задаємо):	λ, μ — параметри матеріалу (числа)
	f_x, f_y, f_z — зовнішні сили (задані функції)
Граничні умови:	$u_x = u_y = u_z = 0$ на нижній грані
	тиск P на верхній грані

Це повна постановка задачі — три зв'язаних диференціальних рівняння другого порядку з трьома невідомими функціями. Аналітично розв'язати неможливо.

Що далі: у Частині II перетворимо ці диференціальні рівняння на інтегральну форму (помножимо на тестову функцію, проінтегруємо по області, застосуємо інтегрування за частинами). Це знизить вимоги до гладкості розв'язку і дозволить підставити наближення замість точної функції — перший крок до числового розв'язання.

Частина II

Від диференціального рівняння до інтегральної форми

9 Навіщо потрібна слабка форма?

Перш ніж перейти до слабкої форми, введемо три диференціальних оператори, які постійно зустрічаються далі.

Градієнт (grad, ∇f) — перетворює скалярну функцію $f(x, y, z)$ на векторне поле (в кожній точці свій вектор), що показує напрямок найшвидшого зростання f та швидкість цього зростання:

$$\nabla f = \operatorname{grad} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

Якщо f — температура, то ∇f вказує куди "найгарячіше" і наскільки швидко температура зростає. Щоб знайти вектор у конкретній точці (x_0, y_0, z_0) — підставляємо координати:

$$\nabla f\Big|_{(x_0,y_0,z_0)} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0),\ \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \right)$$

Обчислюємо кожну часткову похідну в цій точці — отримуємо три числа — це вектор у цій точці. В іншій точці — інший вектор.

Дивергенція (div, $\nabla \cdot \mathbf{q}$) — застосовується до векторного поля $\mathbf{q} = (q_x, q_y, q_z)$ і дає число в кожній точці:

$$\nabla \cdot \mathbf{q} = \operatorname{div} \mathbf{q} = \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} + \frac{\partial q_z}{\partial z}$$

Фізичний зміст: уявіть що $\mathbf{q}$ — це поле швидкостей рідини (в кожній точці вектор показує куди і як швидко тече рідина). Дивергенція відповідає на питання: чи з'являється нова рідина в цій точці? $\operatorname{div} > 0$ — з точки б'є джерело (рідина з'являється). $\operatorname{div} < 0$ — в точці стік (рідина зникає). $\operatorname{div} = 0$ — скільки втекло, стільки й витекло (нічого не з'являється і не зникає).

Лапласіан ($\nabla^2 f$ або Δf) — сума других похідних скалярної функції:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Показує, наскільки значення f у точці відрізняється від середнього значення в її околі. Якщо $\nabla^2 f > 0$ — значення в точці менше за середнє навколо ("яма"). Лапласіан вектора $\nabla^2 \mathbf{u}$ — це лапласіан кожної компоненти окремо: $\nabla^2 \mathbf{u} = (\nabla^2 u_x,\ \nabla^2 u_y,\ \nabla^2 u_z)$.

Зв'язок: лапласіан = дивергенція від градієнта: $\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f) = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f)$.

Рівняння рівноваги (21) — це так звана "сильна форма" задачі. Вона вимагає, щоб рівняння виконувалось *в кожній точці* області. Для числового розв'язання це створює фундаментальну проблему.

В чому проблема?

Рівняння Нав'є містить другі похідні переміщень ($\partial^2 u / \partial x^2$). Щоб комп'ютер розв'язав задачу, ми замінюємо точну функцію $\mathbf{u}(x, y, z)$ наближенням — набором простих функцій (поліномів) на кожному шматку сітки.

Чому не можна просто взяти другу похідну? Для точної функції — можна. Але ми працюємо не з точною функцією, а з наближенням. Ми розбиваємо тіло на елементи і на

кожному елементі задаємо свій поліном. На границі між елементами ці поліноми "зшиваються" по значенню (неперервність), але їхні похідні можуть мати стрибок. Перша похідна — існує (нахил кожного шматка визначений), але друга похідна в точці стрибка не існує (бо перша похідна там розривна). "Гладкість" — це саме про це: наскільки "плавна" функція, скільки разів її можна продиференціювати без проблем.

Якщо ці поліноми лінійні (прямі лінії між вузлами), то:

- Перша похідна лінійної функції = константа (нахил прямої на цьому елементі — наскільки круто вона піднімається чи опускається) — існує на кожному елементі
- Друга похідна лінійної функції = 0 (нахил не змінюється всередині елемента) — марна

На границі між елементами нахил стрибає (одна пряма має один нахил, сусідня — інший). Перша похідна існує на кожному шматку окремо, але друга похідна в точці стику не існує — бо нахил змінюється миттєво, а не плавно.

Підставити лінійне наближення в рівняння з другими похідними — безглуздо: отримаємо $0 + f = 0$, що неправда. Сильна форма просто не працює для таких наближень.

Як слабка форма вирішує проблему?

Замість того щоб вимагати виконання рівняння в кожній точці, ми робимо три кроки:

1. Множимо рівняння на довільну функцію v (тестову)
2. Інтегруємо по всьому тілу
3. Застосовуємо інтегрування за частинами

Для чого тестова функція? Рівняння має виконуватись в кожній точці — це нескінченно багато умов. Множення на v та інтегрування перетворює їх на одну умову (один інтеграл = 0). Якщо вимагати це для *будь-якої* v — еквівалентно вихідному рівнянню. Але на практиці ми перевіряємо лише для конкретних v: по одній на кожен вузол сітки. N вузлів $\to N$ різних v $\to N$ рівнянь для N невідомих. У методі Гальоркіна (який використовує МСЕ) тестові функції v — це ті самі функції форми φ_a, якими ми апроксимуємо $\mathbf{u}$.

Після кроку 3 одна похідна "перескакує" з u на v:

$$\text{Було: } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \longrightarrow \quad \text{Стало: } \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

Тепер від u потрібна лише *перша* похідна — а вона існує навіть для лінійних функцій. Задача стала розв'язуваною числово.

Що означає "в середньому"?

Інтеграл — це і є середнє по області. Замість "рівняння = 0 в кожній точці" маємо "інтеграл від (рівняння $\times$ v) = 0 для будь-якої v". Математично це еквівалентно (якщо інтеграл = 0 для *будь-якої* v, то підінтегральний вираз = 0 всюди). Але вимоги до гладкості розв'язку нижчі — і це головний виграш.

10 Виведення слабкої форми крок за кроком

Виведемо слабку форму детально, щоб кожен перехід був зрозумілий.

Крок 1. Множення на тестову функцію.

Беремо рівняння рівноваги $-\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = f_i$ і множимо обидві частини на довільну функцію $v_i(x, y, z)$ (тестову функцію), яка дорівнює нулю на закріпленій границі Γ_D. Потім інтегруємо по всій області Ω:

$$-\int_\Omega \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}\, v_i \, d\Omega = \int_\Omega f_i \, v_i \, d\Omega \tag{24}$$

Що таке тестова функція? Це довільна "пробна" функція, яку ми вибираємо самі. Вимога "рівняння виконується для *будь-якої* тестової функції" еквівалентна вимозі "рівняння виконується в кожній точці" (можна довести математично). Але перевага в тому, що після інтегрування за частинами вимоги до гладкості розв'язку знижуються. Умова $v_i = 0$ на Γ_D потрібна, щоб граничний інтеграл на закріпленій частині зник (ми не знаємо напружень на закріпленій границі — там задані переміщення, а не сили).

Навіщо це робимо? Тому що після інтегрування за частинами зменшиться порядок похідних, і з'являться граничні умови Неймана.

Що таке інтеграл по об'єму та по поверхні?

Інтеграл — це операція підсумовування значень функції по всіх точках деякої області.

1D (відрізок): $\int_a^b f(x)\,dx$ — розбиваємо відрізок $[a, b]$ на N маленьких шматочків довжиною Δx. В кожному шматочку функція має значення f_i. Інтеграл $\approx f_1\Delta x + f_2\Delta x + \ldots + f_N\Delta x$. При $N \to \infty$ сума стає точною. Результат — число.

3D по об'єму: $\int_\Omega f(x, y, z)\,d\Omega$ — розбиваємо тіло Ω на N маленьких кубиків об'ємом $\Delta V = \Delta x\,\Delta y\,\Delta z$. В кожному кубику функція має значення f_i. Інтеграл $\approx f_1\Delta V + f_2\Delta V + \ldots + f_N\Delta V$. Це сума по *всіх точках всередині* тіла. Якщо $f = 1$ — отримаємо об'єм тіла. Якщо $f = \rho$ (густина) — отримаємо масу. Якщо $f = \sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$ — отримаємо пружну енергію.

3D по поверхні: $\int_\Gamma g(x, y, z)\,d\Gamma$ — розбиваємо поверхню тіла Γ на N маленьких площадок розміром ΔS. В кожній площадці функція має значення g_i. Інтеграл $\approx g_1\Delta S + g_2\Delta S + \ldots + g_N\Delta S$. Це сума лише по точках *на поверхні* (зовнішній оболонці). Якщо $g = 1$ — отримаємо площу поверхні. Якщо $g = P$ (тиск) — отримаємо повну силу на поверхню.

Важливо: $d\Gamma$ — це площа маленького шматочка *реальної* поверхні, з урахуванням її нахилу та кривизни. Якщо поверхня плоска — $d\Gamma = dx\,dy$. Якщо нахилена — $d\Gamma$ більше (нахилена площадка має більшу площу ніж її горизонтальна проекція). Тому $\int_\Gamma 1\,d\Gamma$ дає справжню площу поверхні незалежно від її форми.

Аналогія 1D $\leftrightarrow$ 3D: відрізок $[a, b]$ — це "об'єм" в 1D, а його кінці a і b — це "поверхня" в 1D (границя відрізка — дві точки). Тому $\int_a^b$ — аналог інтеграла по об'єму, а $f(b) - f(a)$ — аналог інтеграла по поверхні. Формула $\int_a^b f'dx = f(b) - f(a)$ — це 1D-версія теореми Гауса–Остроградського.

Крок 2. Інтегрування за частинами.

Це ключовий крок усього виведення. Мета — "перекинути" одну похідну з σ_{ij} на тестову функцію v_i.

В 1D це інтегрування за частинами. З правила добутку $(uv)' = u'v + uv'$ випливає:

$$\int_a^b u'\,v\,dx = \Big[u\,v\Big]_a^b - \int_a^b u\,v'\,dx$$

Похідна "перескочила" з u на v, ціна — граничний член $[uv]_a^b$. Покажемо як це працює для нашого рівняння в 1D. Маємо $-\frac{d^2u}{dx^2} = f$. Множимо на v, інтегруємо:

$$-\int_a^b \frac{d^2u}{dx^2}\,v\,dx = \int_a^b f\,v\,dx$$

Застосовуємо інтегрування за частинами до лівої частини (тут $u' = \frac{du}{dx}$, і ми "перекидаємо" одну похідну):

$$-\int_a^b \frac{d^2u}{dx^2}\,v\,dx = -\left[\frac{du}{dx}\,v\right]_a^b + \int_a^b \frac{du}{dx}\,\frac{dv}{dx}\,dx$$

Результат: замість другої похідної $\frac{d^2u}{dx^2}$ маємо добуток перших похідних $\frac{du}{dx} \cdot \frac{dv}{dx}$. Від u тепер потрібна лише перша похідна.

У 3D замість значень на кінцях відрізка з'являється інтеграл по поверхні тіла (теорема Гауса–Остроградського).

Тепер зробимо те саме для нашого 3D рівняння (24). Нагадаємо, після кроку 1 маємо:

$$-\int_\Omega \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}\, v_i \, d\Omega = \int_\Omega f_i \, v_i \, d\Omega$$

Потрібно "перекинути" похідну $\frac{\partial}{\partial x_j}$ з σ_{ij} на v_i. Використовуємо правило добутку (те саме $(uv)' = u'v + uv'$, але в 3D):

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\sigma_{ij}\, v_i) = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}\, v_i + \sigma_{ij}\, \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$$

Звідси:

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}\, v_i = \frac{\partial}{\partial x_j}(\sigma_{ij}\, v_i) - \sigma_{ij}\, \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$$

Підставляємо в (24):

$$\int_\Omega \sigma_{ij}\, \frac{\partial v_i}{\partial x_j}\, d\Omega - \int_\Omega \frac{\partial}{\partial x_j}(\sigma_{ij}\, v_i)\, d\Omega = \int_\Omega f_i \, v_i \, d\Omega \tag{25}$$

Крок 3. Теорема Гауса–Остроградського.

Що це за теорема? Це фундаментальна формула, яка зв'язує інтеграл по об'єму з інтегралом по поверхні.

Що таке дивергенція? Дивергенція вектора $\mathbf{q} = (q_x, q_y, q_z)$ — це сума похідних його компонент по "своїх" координатах:

$$\operatorname{div} \mathbf{q} = \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} + \frac{\partial q_z}{\partial z}$$

Це число в кожній точці, яке показує: чи "витікає" щось з цієї точки ($\operatorname{div} > 0$), чи "втікає" в неї ($\operatorname{div} < 0$), чи потік збалансований ($\operatorname{div} = 0$). Теорема Гауса–Остроградського каже: сума всіх "витікань" по об'єму = повний потік через поверхню:

$$\int_\Omega \operatorname{div} \mathbf{q}\, d\Omega = \int_\Gamma \mathbf{q} \cdot \mathbf{n}\, d\Gamma$$

В 1D: $\int_a^b f'(x)\, dx = f(b) - f(a)$ — інтеграл від похідної по відрізку = різниця значень на кінцях.

Тепер покажемо, чому другий інтеграл у (25) — це саме дивергенція. У кроці 2 ми отримали вираз $\frac{\partial}{\partial x_j}(\sigma_{ij}\, v_i)$. Розпишемо суму по j (нагадаємо: повторюваний індекс j означає суму по $j = 1, 2, 3$, тобто по x, y, z):

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\sigma_{ij}\, v_i) = \frac{\partial(\sigma_{i1}\, v_i)}{\partial x} + \frac{\partial(\sigma_{i2}\, v_i)}{\partial y} + \frac{\partial(\sigma_{i3}\, v_i)}{\partial z}$$

Це має вигляд $\frac{\partial Q_x}{\partial x} + \frac{\partial Q_y}{\partial y} + \frac{\partial Q_z}{\partial z}$ де $Q_x = \sigma_{i1} v_i$, $Q_y = \sigma_{i2} v_i$, $Q_z = \sigma_{i3} v_i$. А це за визначенням — дивергенція вектора $\mathbf{Q} = (\sigma_{i1} v_i,\ \sigma_{i2} v_i,\ \sigma_{i3} v_i)$. Тому можемо застосувати теорему:

Другий інтеграл у (25) — це інтеграл від дивергенції. За теоремою Гауса–Остроградського він перетворюється на поверхневий інтеграл:

$$\int_\Omega \frac{\partial}{\partial x_j}(\sigma_{ij}\, v_i)\, d\Omega = \int_\Gamma \sigma_{ij}\, n_j\, v_i \, d\Gamma \tag{26}$$

де Γ — границя області, n_j — компоненти зовнішньої нормалі.

Фізичний зміст цього переходу: інтеграл по об'єму від дивергенції потоку дорівнює потоку через поверхню. Це тривимірний аналог того, що $\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$ — інтеграл від похідної дорівнює різниці значень на границях.

Крок 4. Розбиття граничного інтеграла.

Нагадування: що таке умови Неймана? Це граничні умови, де задана сила на поверхні (а не переміщення). У нашій задачі: на верхній грані задано тиск P — це і є умова Неймана. На нижній грані задано $u = 0$ — це умова Діріхле. Умови Неймана "автоматично" з'являються в слабкій формі через граничний інтеграл — це одна з переваг слабкої форми (в сильній формі їх потрібно додавати окремо).

Границя $\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. На Γ_D тестова функція $v_i = 0$ (за вибором). На Γ_N маємо граничну умову $\sigma_{ij} n_j = t_i$. Тому:

$$\int_\Gamma \sigma_{ij}\, n_j\, v_i\, d\Gamma = \underbrace{\int_{\Gamma_D} \sigma_{ij}\, n_j\, v_i\, d\Gamma}_{=0,\ v_i=0} + \int_{\Gamma_N} t_i\, v_i\, d\Gamma \tag{27}$$

Крок 5. Використання симетрії тензора напружень.

Зберемо що маємо після кроків 1–4. Підставляємо результат кроку 3 (теорема Гауса) і кроку 4 (розбиття границі) у рівняння (25):

$$\int_\Omega \sigma_{ij}\, \frac{\partial v_i}{\partial x_j}\, d\Omega = \int_{\Gamma_N} t_i\, v_i\, d\Gamma + \int_\Omega f_i\, v_i\, d\Omega$$

Зліва — інтеграл по об'єму (напруження × похідна тестової функції). Справа — два доданки: інтеграл по поверхні (навантаження × тестова) + інтеграл по об'єму (об'ємна сила × тестова). Це вже майже фінальна слабка форма. Залишився один крок — спростити ліву частину.

Тензор напружень симетричний: $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$. Фізично це випливає з умови рівноваги моментів (щоб нескінченно малий кубик не обертався). Завдяки цій симетрії антисиметрична частина $\frac{\partial v_i}{\partial x_j}$ (обертання) не дає внеску — залишається лише симетрична частина (деформація тестової функції):

$$\sigma_{ij}\, \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \sigma_{ij}\, \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right) = \sigma_{ij}\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v})$$

де $\varepsilon_{ij}(\mathbf{v}) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right)$ — тензор деформацій, обчислений від тестової функції $\mathbf{v}$.

Що це означає? У Частині I ми обчислювали деформації від переміщень $\mathbf{u}$: $\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$, $\varepsilon_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}$, і т.д. Тут — та сама формула, але замість $\mathbf{u}$ підставлена тестова функція $\mathbf{v}$.

Чому ми маємо право це робити? Ми нічого не "підставляємо" свідомо — цей вираз виникає сам. Після інтегрування за частинами в лівій частині з'явився добуток $\sigma_{ij} \cdot \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$. Завдяки симетрії $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ цей добуток можна записати як $\sigma_{ij} \cdot \frac{1}{2}(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i})$. Вираз $\frac{1}{2}(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i})$ має ту саму математичну структуру що й тензор деформацій — тому ми позначаємо його $\varepsilon_{ij}(\mathbf{v})$ для зручності. Це не фізичне припущення, а лише скорочення запису. Ніякої додаткової умови чи наближення тут немає — це точна тотожність.

Про множник $\frac{1}{2}$. В Частині I ми використовували інженерну нотацію: $\varepsilon_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}$ (без $\frac{1}{2}$). Тензорна нотація відрізняється множником:

$$\varepsilon_{ij}^{\text{тензорна}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) = \frac{1}{2}\,\varepsilon_{ij}^{\text{інженерна}} \quad (i \neq j)$$

Для діагональних компонент ($i = j$): $\varepsilon_{xx}^{\text{тензорна}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial x}) = \frac{\partial u_x}{\partial x}$ — збігається з інженерною. Тензорна нотація використовується тут, бо вона дає симетричнішу форму запису. В матриці C (Частина I) це вже враховано — коефіцієнти μ підібрані під інженерну нотацію.

Про запис $\sigma_{ij}(\mathbf{u})$. Напруження σ залежить від переміщень $\mathbf{u}$ через ланцюжок підстановок:

$$\mathbf{u} \xrightarrow{\varepsilon_{ij}=\frac{1}{2}(\partial_j u_i+\partial_i u_j)} \boldsymbol{\varepsilon} \xrightarrow{\sigma_{ij}=C_{ijkl}\,\varepsilon_{kl}} \boldsymbol{\sigma}$$

Запис $\sigma_{ij}(\mathbf{u})$ означає: "напруження, обчислені з переміщень $\mathbf{u}$" — тобто результат цього ланцюжка.

Крок 6. Збираємо все разом.

Підставляємо кроки 3–5 у (25):

$$\boxed{\int_\Omega \sigma_{ij}(\mathbf{u})\,\varepsilon_{ij}(\mathbf{v})\,d\Omega = \int_{\Gamma_N} t_i\,v_i\,d\Gamma + \int_\Omega f_i\,v_i\,d\Omega} \tag{28}$$

Це і є **слабка форма** задачі теорії пружності. Вона повинна виконуватись для будь-якої допустимої тестової функції $\mathbf{v}$.

Фізичний зміст: ліва частина — робота внутрішніх сил (пружна енергія деформації), права частина — робота зовнішніх сил (об'ємних та поверхневих). Рівновага означає рівність цих робіт. Це принцип віртуальних робіт: якщо тіло в рівновазі, то для будь-якого уявного (віртуального) переміщення $\mathbf{v}$ робота внутрішніх сил дорівнює роботі зовнішніх. Тестова функція $\mathbf{v}$ — це саме таке віртуальне переміщення.

Зверніть увагу на ключову перевагу: у слабкій формі від $\mathbf{u}$ вимагаються лише перші похідні (через $\varepsilon_{ij}(\mathbf{u})$), а не другі, як у сильній формі. Це дозволяє використовувати кусково-поліноміальні апроксимації, які мають розриви перших похідних на границях елементів.

11 Підстановка закону Гука

Підставляємо $\sigma_{ij} = C_{ijkl}\,\varepsilon_{kl}(\mathbf{u})$ у слабку форму:

$$\int_\Omega C_{ijkl}\,\varepsilon_{kl}(\mathbf{u})\,\varepsilon_{ij}(\mathbf{v})\,d\Omega = \int_{\Gamma_N} t_i\,v_i\,d\Gamma + \int_\Omega f_i\,v_i\,d\Omega \tag{29}$$

Позначимо ліву частину як $a(\mathbf{u},\mathbf{v})$ (білінійна форма), праву — як $\ell(\mathbf{v})$ (лінійна форма):

$$a(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \tag{30}$$

Це варіаційне формулювання задачі. Розберемо що тут написано.

Що таке $a(\mathbf{u},\mathbf{v})$**?** Це функція двох аргументів (обидва — вектор-функції). Вона бере $\mathbf{u}$ і $\mathbf{v}$, обчислює їхні деформації, перемножує з матрицею C, інтегрує по об'єму — і видає одне число. Конкретно:

$$a(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \int_\Omega \sigma_{ij}(\mathbf{u})\,\varepsilon_{ij}(\mathbf{v})\,d\Omega = \int_\Omega C_{ijkl}\,\varepsilon_{kl}(\mathbf{u})\,\varepsilon_{ij}(\mathbf{v})\,d\Omega$$

Вхід: дві функції $\mathbf{u}$ і $\mathbf{v}$. Вихід: число.

Що таке $\ell(\mathbf{v})$**?** Це функція одного аргументу. Вона бере $\mathbf{v}$, множить на задані навантаження, інтегрує — і видає число:

$$\ell(\mathbf{v}) = \int_{\Gamma_N} t_i\,v_i\,d\Gamma + \int_\Omega f_i\,v_i\,d\Omega$$

Вхід: функція $\mathbf{v}$. Вихід: число.

Що означає рівняння $a(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v})\ \forall \mathbf{v}$**?** Знайти таку $\mathbf{u}$, щоб для *будь-якої* $\mathbf{v}$ ліве число дорівнювало правому.

Що таке "білінійна"? Означає лінійна по кожному аргументу:

- $a(2\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\,a(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ — подвоїли $\mathbf{u}$ → результат подвоївся
- $a(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}) = a(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}) + a(\mathbf{u}_2, \mathbf{v})$ — сума аргументів → сума результатів
- Те саме по $\mathbf{v}$

Чому це важливо? Коли ми підставимо наближення $\mathbf{u} \approx \sum_a u_a\,\varphi_a$ (сума функцій форми × невідомі коефіцієнти), білінійність дозволить "витягнути" коефіцієнти u_a за знак a:

$$a\left(\sum_a u_a\,\varphi_a,\ \varphi_b\right) = \sum_a u_a\,\underbrace{a(\varphi_a, \varphi_b)}_{K_{ba}} = \ell(\varphi_b) = F_b$$

Це і є система $K\mathbf{u} = \mathbf{F}$: матриця K складається з чисел $a(\varphi_a, \varphi_b)$, вектор $\mathbf{F}$ — з чисел $\ell(\varphi_b)$. Лінійність a гарантує, що система лінійна (невідомі u_a входять у першому степені). Тепер потрібно перетворити це на конкретну числову систему — це робить метод скінченних елементів.

12 Розкладання білінійної форми для ізотропного матеріалу

Після кроку 6 ми отримали слабку форму:

$$\int_\Omega \sigma_{ij}(\mathbf{u})\,\varepsilon_{ij}(\mathbf{v})\,d\Omega = \int_{\Gamma_N} t_i\,v_i\,d\Gamma + \int_\Omega f_i\,v_i\,d\Omega$$

Ліву частину ми позначили $a(\mathbf{u}, \mathbf{v})$. Зараз розпишемо її детально — підставимо закон Гука і розкриємо всі суми.

Крок 1. Запис $\sigma_{ij}\,\varepsilon_{ij}$ — це скорочення. Індекси i і j пробігають значення x, y, z, і по обох сумуємо. Повна сума має $3 \times 3 = 9$ доданків, але $\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$ і $\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx}$ (симетрія), тому зсувні доданки повторюються двічі. Розписуємо з урахуванням цього:

$$\sigma_{ij}\,\varepsilon^v_{ij} = \sigma_{xx}\varepsilon^v_{xx} + \sigma_{yy}\varepsilon^v_{yy} + \sigma_{zz}\varepsilon^v_{zz} + 2\sigma_{xy}\varepsilon^v_{xy} + 2\sigma_{yz}\varepsilon^v_{yz} + 2\sigma_{xz}\varepsilon^v_{xz}$$

Множник 2 при зсувних — тому що в повній сумі по $i, j = x, y, z$ (всього 9 доданків) кожна зсувна пара рахується двічі: $\sigma_{xy}\varepsilon_{xy}$ зустрічається і як (i=x, j=y), і як (i=y, j=x) (бо $\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$). Тому 9 доданків = 3 нормальних (xx, yy, zz) + 3 зсувних × 2 (xy+yx, yz+zy, xz+zx).

Тут ε^v — деформації від тестової функції $\mathbf{v}$, а σ — напруження від невідомої $\mathbf{u}$.

Крок 2. Замінюємо кожне σ через ε^u за законом Гука (формули з Частини I):

$$\begin{aligned}
\sigma_{xx} &= (\lambda + 2\mu)\,\varepsilon^u_{xx} + \lambda\,\varepsilon^u_{yy} + \lambda\,\varepsilon^u_{zz} \\
\sigma_{yy} &= \lambda\,\varepsilon^u_{xx} + (\lambda + 2\mu)\,\varepsilon^u_{yy} + \lambda\,\varepsilon^u_{zz} \\
\sigma_{zz} &= \lambda\,\varepsilon^u_{xx} + \lambda\,\varepsilon^u_{yy} + (\lambda + 2\mu)\,\varepsilon^u_{zz} \\
\sigma_{xy} &= \mu\,\varepsilon^u_{xy}, \quad \sigma_{yz} = \mu\,\varepsilon^u_{yz}, \quad \sigma_{xz} = \mu\,\varepsilon^u_{xz}
\end{aligned}$$

Крок 3. Підставляємо в суму з кроку 1. Покажемо на першому доданку:

$$\begin{aligned}
\sigma_{xx}\,\varepsilon^v_{xx} &= \left[(\lambda + 2\mu)\,\varepsilon^u_{xx} + \lambda\,\varepsilon^u_{yy} + \lambda\,\varepsilon^u_{zz}\right]\,\varepsilon^v_{xx} \\
&= (\lambda + 2\mu)\,\varepsilon^u_{xx}\,\varepsilon^v_{xx} + \lambda\,\varepsilon^u_{yy}\,\varepsilon^v_{xx} + \lambda\,\varepsilon^u_{zz}\,\varepsilon^v_{xx}
\end{aligned}$$

Аналогічно розкриваємо $\sigma_{yy}\,\varepsilon^v_{yy}$ і $\sigma_{zz}\,\varepsilon^v_{zz}$. Зсувні доданки простіші:

$$\sigma_{xy}\,\varepsilon^v_{xy} = \mu\,\varepsilon^u_{xy}\,\varepsilon^v_{xy}$$

Крок 4. Збираємо всі доданки і групуємо за коефіцієнтами $(\lambda + 2\mu)$, λ, μ:

$$a(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \int_\Omega \Big[(\lambda+2\mu)\left(\varepsilon^u_{xx}\varepsilon^v_{xx} + \varepsilon^u_{yy}\varepsilon^v_{yy} + \varepsilon^u_{zz}\varepsilon^v_{zz}\right) + \lambda\left(\varepsilon^u_{xx}(\varepsilon^v_{yy}+\varepsilon^v_{zz}) + \varepsilon^u_{yy}(\varepsilon^v_{xx}+\varepsilon^v_{zz}) + \varepsilon^u_{zz}(\varepsilon^v_{xx}+\varepsilon^v_{yy})\right) + \mu\left(\varepsilon^u_{xy}\varepsilon^v_{xy} + \varepsilon^u_{yz}\varepsilon^v_{yz} + \varepsilon^u_{xz}\varepsilon^v_{xz}\right) \Big] d\Omega \tag{31}$$

де верхній індекс u або v вказує, від якої функції обчислена деформація.

Ця формула виглядає громіздко, але має чітку структуру: три групи доданків відповідають діагональним елементам C (коефіцієнт $\lambda+2\mu$), позадіагональним (λ) та зсувним (μ).

13 Підсумок Частини II: що ми зробили і що отримали

Що було на вході (з Частини I):

Диференціальне рівняння (сильна форма) — вимагає виконання в кожній точці, містить другі похідні:

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + f_i = 0 \quad \text{в кожній точці тіла}$$

Що ми зробили (кроки 1–6):

1. Помножили рівняння на тестову функцію v
2. Проінтегрували по об'єму тіла
3. Застосували інтегрування за частинами ("перекинули" одну похідну з σ на v)
4. Застосували теорему Гауса–Остроградського (інтеграл по об'єму $\to$ інтеграл по поверхні)
5. Розбили граничний інтеграл на Γ_D (зникає) і Γ_N (дає навантаження)
6. Використали симетрію $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$

Що отримали на виході (слабка форма):

$$\boxed{\int_\Omega \sigma_{ij}(\mathbf{u})\,\varepsilon_{ij}(\mathbf{v})\,d\Omega = \int_{\Gamma_N} t_i\,v_i\,d\Gamma + \int_\Omega f_i\,v_i\,d\Omega \quad \forall\,\mathbf{v}}$$

Або в скороченому записі: $a(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v})$ для будь-якої $\mathbf{v}$.

Що змінилось порівняно з сильною формою:

- Від $\mathbf{u}$ потрібні лише **перші** похідні (через ε_{ij}), а не другі — можна використовувати кусково-поліноміальні наближення
- Граничні умови Неймана (тиск P) увійшли природно — як інтеграл $\int_{\Gamma_N} t_i\,v_i\,d\Gamma$ в правій частині
- Рівняння тепер інтегральне — можна підставити наближення і отримати систему рівнянь

Фізичний зміст: ліва частина = робота внутрішніх сил (пружна енергія), права частина = робота зовнішніх сил (тиск + об'ємні сили). Рівновага = ці роботи рівні.

Навіщо були розділи 11–12? Слабка форма дає абстрактне $a(\mathbf{u},\mathbf{v})$ — "якийсь інтеграл". Щоб комп'ютер міг обчислити елемент матриці $K_{ba} = a(\varphi_a,\varphi_b)$, потрібно знати *що конкретно* стоїть під інтегралом. Розділ 11 підставляє закон Гука — напруження σ зникають, залишаються лише деформації ε з коефіцієнтами λ і μ. Розділ 12 розкриває дужки — отримуємо явну формулу: які добутки похідних потрібно інтегрувати з якими коефіцієнтами. Саме цю формулу код обчислює в циклі по точках Гауса (Частина IV).

Фінальний результат Частини II — конкретна задача для комп'ютера:

Знайти $\mathbf{u}$ таке, що для будь-якої $\mathbf{v}$:

$$\underbrace{\int_\Omega [(\lambda+2\mu)(\varepsilon^u_{xx}\varepsilon^v_{xx}+\ldots)+\lambda(\ldots)+\mu(\ldots)]\,d\Omega}_{\text{обчислити — це дасть матрицю } K} = \underbrace{\int_{\Gamma_N} t_i\,v_i\,d\Gamma+\int_\Omega f_i\,v_i\,d\Omega}_{\text{обчислити — це дасть вектор } F}$$

Все відоме (λ, μ, t_i, f_i) — задано. Невідоме — $\mathbf{u}$ (сховане в ε^u). Після підстановки $\mathbf{u}\approx\sum u_a\varphi_a$ отримаємо $K\mathbf{u}=\mathbf{F}$ — лінійну систему, яку комп'ютер розв'яже.

Що далі (Частина III): підставимо замість $\mathbf{u}$ і $\mathbf{v}$ конкретні функції форми φ_a (поліноми на елементах сітки). Білінійність a дозволить "витягнути" невідомі коефіцієнти — і ми отримаємо числову систему $K\mathbf{u}=\mathbf{F}$, де $K_{ba}=a(\varphi_a,\varphi_b)$, $F_b=\ell(\varphi_b)$.

Частина III

Як працює МСЕ: повний приклад від рівняння до числа

Ця частина показує **весь алгоритм МСЕ** на найпростішій задачі — від постановки до конкретного числа-відповіді. Після цього — перехід до 3D пружності (та сама ідея, більші матриці).

14 Задача: знайти температуру стержня

Стержень довжиною 1 м. Всередині рівномірно виділяється тепло (електричний нагрівач). Обидва кінці підключені до холодильників, які підтримують температуру 0°C (скільки б тепла не прийшло — холодильник його забирає). Знайти температуру в кожній точці стержня.

Математична модель:

$$-\frac{d^2T}{dx^2} = 1, \quad x \in [0,1], \qquad T(0) = 0, \quad T(1) = 0$$

$T(x)$	— температура в точці x (невідома, шукаємо)
$-d^2T/dx^2 = 1$	— рівняння теплопровідності (фізичний закон)
$T(0) = T(1) = 0$	— кінці тримаються при 0°C (холодильники)

Точний розв'язок (для перевірки): $T(x) = \frac{x(1-x)}{2}$. Максимум посередині: $T(0.5) = 0.125$.

15 Алгоритм МСЕ: 6 кроків

#	**Крок**	**Результат**
1	Слабка форма	інтегральне рівняння
2	Розбиття на елементи	сітка з вузлами
3	Функції форми	формули $\varphi_a(x)$
4	Обчислення K і F	конкретні числа
5	Збирання системи	$K\mathbf{T} = \mathbf{F}$
6	Розв'язання	$\mathbf{T}$ — відповідь

15.1 Крок 1. Слабка форма

Множимо рівняння на тестову функцію $v(x)$ (де $v(0) = v(1) = 0$), інтегруємо по $[0,1]$, інтегруємо за частинами:

$$\int_0^1 \frac{dT}{dx}\,\frac{dv}{dx}\,dx = \int_0^1 1 \cdot v\,dx \quad \text{для будь-якої } v$$

Зліва: добуток похідних T і v. Справа: навантаження ($f = 1$) помножене на v.

15.2 Крок 2. Розбиття на елементи

Ділимо $[0, 1]$ на 2 елементи. Кожен елемент — відрізок довжиною $h = 0.5$. Вузли:

Вузол 0	**Вузол 1**	**Вузол 2**
$x = 0$	$x = 0.5$	$x = 1$
$T_0 = 0$ (відомо)	$T_1 =?$ (шукаємо)	$T_2 = 0$ (відомо)

$$\underbrace{[\text{вузол 0}\text{—}\text{вузол 1}]}_{\text{елемент 1}} \quad \underbrace{[\text{вузол 1}\text{—}\text{вузол 2}]}_{\text{елемент 2}}$$

Одна невідома: T_1. Потрібно одне рівняння.

15.3 Крок 3. Функції форми

На кожному елементі $T(x)$ — лінійна функція (пряма між двома вузлами). Функція форми $\varphi_a(x)$ — "вага" вузла a: дорівнює 1 у "своєму" вузлі та 0 в іншому.

Загальна формула для лінійного елемента на відрізку $[x_L, x_R]$ довжиною $h = x_R - x_L$:

$$\varphi_L(x) = \frac{x_R - x}{h}, \qquad \varphi_R(x) = \frac{x - x_L}{h}.$$

Ця формула універсальна — працює для будь-якого елемента будь-якої довжини. Для конкретного елемента підставляємо його x_L, x_R, h.

Для нашої задачі ($h = 0.5$):

Елемент 1 ($x \in [0, 0.5]$):

$$\varphi_0(x) = 1 - 2x \quad (= 1 \text{ у вузлі } 0, = 0 \text{ у вузлі } 1)$$

$$\varphi_1(x) = 2x \quad (= 0 \text{ у вузлі } 0, = 1 \text{ у вузлі } 1)$$

Елемент 2 ($x \in [0.5, 1]$):

$$\varphi_1(x) = 2 - 2x \quad (= 1 \text{ у вузлі } 1, = 0 \text{ у вузлі } 2)$$

$$\varphi_2(x) = 2x - 1 \quad (= 0 \text{ у вузлі } 1, = 1 \text{ у вузлі } 2)$$

Похідні (потрібні для матриці K):

	Елемент 1	Елемент 2
$d\varphi_0/dx$	-2	—
$d\varphi_1/dx$	$+2$	-2
$d\varphi_2/dx$	—	$+2$

15.4 Крок 4. Обчислення елементних матриць та збирання

Для кожного елемента обчислюємо локальну матрицю жорсткості $K_{ij}^{(e)} = \int \varphi_i' \, \varphi_j' \, dx$ та вектор навантаження $F_i^{(e)} = \int f \, \varphi_i \, dx$.

Елемент 1 (вузли 0, 1; $h = 0.5$; похідні: $\varphi_0' = -2$, $\varphi_1' = +2$):

$$K^{(1)} = \int_0^{0.5} \begin{pmatrix} \varphi_0' \\ \varphi_1' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_0' & \varphi_1' \end{pmatrix} dx = \int_0^{0.5} \begin{pmatrix} (-2)(-2) & (-2)(+2) \\ (+2)(-2) & (+2)(+2) \end{pmatrix} dx = 0.5 \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$F^{(1)} = \int_0^{0.5} 1 \cdot \begin{pmatrix} \varphi_0 \\ \varphi_1 \end{pmatrix} dx = \int_0^{0.5} \begin{pmatrix} 1-2x \\ 2x \end{pmatrix} dx = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.25 \end{pmatrix}$$

Елемент 2 (вузли 1, 2; $h = 0.5$; похідні: $\varphi_1' = -2$, $\varphi_2' = +2$):

$$K^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad F^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.25 \end{pmatrix}$$

(Та сама матриця — бо елементи однакові.)

Збирання. Глобальна матриця (3×3, бо 3 вузли) формується додаванням елементних матриць у відповідні позиції. Вузол 1 — спільний:

$$K_{\text{global}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{внесок елемента 1}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}}_{\text{внесок елемента 2}} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$F_{\text{global}} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.25 + 0.25 \\ 0.25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.50 \\ 0.25 \end{pmatrix}$$

Зверніть увагу: у позиції $(1,1)$ глобальної матриці стоїть $2 + 2 = 4$ — сума внесків від обох елементів, бо вузол 1 спільний.

Граничні умови. $T_0 = T_2 = 0$ — викреслюємо рядки/стовпці 0 і 2. Залишається:

15.5 Крок 5. Система рівнянь

Одне рівняння, одна невідома:

$$\underbrace{4}_{K_{11}} \cdot \underbrace{T_1}_{\text{невідома}} = \underbrace{0.5}_{F_1}$$

15.6 Крок 6. Розв'язання

$$\boxed{T_1 = \frac{0.5}{4} = 0.125}$$

Перевірка: точний розв'язок $T(0.5) = \frac{0.5 \cdot 0.5}{2} = 0.125$. **Збіг точний!**

Частина IV

Від стержня до тіла: МСЕ у тривимірній пружності

16 Дорожня карта

Ми вже пройшли повний цикл МСЕ для стержня — від слабкої форми до числа $T = 0{,}125$. Тепер повторимо той самий ланцюжок для тривимірного тіла.

Крок	Що робимо	Результат
1	Слабка форма $a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v})$	Інтегральне рівняння
2	Розбиваємо тіло на елементи	Сітка
3	На кожному елементі апроксимуємо $\mathbf{u}$	Вектор невідомих $\mathbf{U}^{(e)}$
4	Обчислюємо $K^{(e)}$ і $F^{(e)}$	Локальна система
5	Збираємо глобальну систему $K\mathbf{U} = \mathbf{F}$	Одна велика СЛАР
6	Враховуємо граничні умови	Модифікована СЛАР
7	Розв'язуємо	Переміщення у вузлах

Кроки — ті самі, що й для стержня. Різниця — у *розмірах* об'єктів на кожному кроці.

17 Структури даних: як сітка зберігається в пам'яті

Перш ніж рахувати матриці жорсткості, потрібно зрозуміти як вся інформація про сітку організована в пам'яті. Є чотири масиви, кожен зберігає свій тип даних.

17.1 Масив AKT: координати вузлів

$$\texttt{AKT}\big[3,\ N_{\text{вузлів}}\big]$$

Зберігає фізичні координати кожного з $N_{\text{вузлів}}$ вузлів усієї сітки. Рядок 1 — координати x, рядок 2 — y, рядок 3 — z. Стовпець — номер вузла (глобальна нумерація).

$$\texttt{AKT} = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_{N-1} \\ y_0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_{N-1} \\ z_0 & z_1 & z_2 & \cdots & z_{N-1} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \\ \leftarrow \\ \\ \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{рядок 1: координата } x \\ \text{рядок 2: координата } y \\ \text{рядок 3: координата } z \end{matrix}$$

Використання. Щоб отримати фізичні координати вузла з глобальним номером k:

$$x = \texttt{AKT}[0,\, k], \quad y = \texttt{AKT}[1,\, k], \quad z = \texttt{AKT}[2,\, k].$$

Для ізопараметричного відображення елемента e беремо координати його 20 вузлів:

$$x_i = \texttt{AKT}\big[0,\ \texttt{NT}[i,\, e]\big], \quad i = 0, \ldots, 19.$$

(тут з'являється масив NT, описаний нижче).

17.2 Масив NT: зв'язність елементів

$$\texttt{NT}\big[20,\ N_{\text{ел}}\big]$$

Зберігає топологію сітки: які саме глобальні вузли входять до кожного елемента. Рядок — локальний номер вузла в елементі $(0 \dots 19)$. Стовпець — номер елемента.

$$\texttt{NT} = \begin{pmatrix} g_0^{(0)} & g_0^{(1)} & \cdots & g_0^{(N_{\text{ел}}-1)} \\ g_1^{(0)} & g_1^{(1)} & \cdots & g_1^{(N_{\text{ел}}-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{19}^{(0)} & g_{19}^{(1)} & \cdots & g_{19}^{(N_{\text{ел}}-1)} \end{pmatrix}$$

де $g_i^{(e)} = \texttt{NT}[i,\ e]$ — **глобальний** номер i-го **локального** вузла елемента e.

Наприклад. $\texttt{NT}[3,\ 5] = 47$ означає: у елементі №5 локальний вузол №3 є глобальним вузлом №47.

Використання. Під час збирання глобальної матриці жорсткості:

$$K_{\text{global}}\big[3 \cdot \texttt{NT}[i,e] + d,\ \ 3 \cdot \texttt{NT}[j,e] + d'\big]\ \mathrel{+}= \ K^{(e)}_{3i+d,\ 3j+d'},$$

де $d, d' \in \{0, 1, 2\}$ — компонента переміщення $(x,\ y,\ z)$.

Чому потрібен NT? Локальні вузли елемента нумеруються від 0 до 19 незалежно для кожного елемента. Але в глобальній системі кожен вузол має один унікальний номер. Вузли на границі між елементами спільні — і NT каже які саме глобальні вузли є спільними. Саме через NT відбувається "склеювання" елементів в єдину систему.

17.3 Масив ZU: закріплені ступені свободи

$$\texttt{ZU}\big[N_{\text{закр}}\big]$$

Вектор глобальних номерів DOF, у яких переміщення задане рівним нулю (умова Діріхле). Кожен вузол має три DOF: $3k$, $3k+1$, $3k+2$ для компонент u_x, u_y, u_z.

$$\texttt{ZU} = \big(\ \underbrace{d_0,\ d_1,\ d_2,\ \ldots,\ d_{N_{\text{закр}}-1}}_{\text{номери DOF з нульовим переміщенням}}\ \big)$$

Наприклад. Якщо вузол №12 повністю закріплений (всі три компоненти нульові):

$$\texttt{ZU} \ni \{36,\ 37,\ 38\} \quad (\text{бо } 3 \cdot 12 = 36,\ 3 \cdot 12 + 1 = 37,\ 3 \cdot 12 + 2 = 38).$$

Використання. При накладанні граничних умов: для кожного $d \in \texttt{ZU}$ обнуляємо рядок і стовпець d глобальної матриці K і ставимо на діагоналі велике число.

17.4 Масив ZP: навантажені грані

$$\texttt{ZP}\big[N_{\text{нав}},\ 3\big]$$

Кожен рядок описує одну навантажену грань одного елемента. Три стовпці:

Стовпець	Зміст
ZP$[p,\,0]$	номер елемента, на грань якого діє навантаження
ZP$[p,\,1]$	номер грані цього елемента (0–5, нумерація граней стандартного куба)
ZP$[p,\,2]$	інтенсивність нормального тиску P (Па)

$$\texttt{ZP} = \begin{pmatrix} e_0 & f_0 & P_0 \\ e_1 & f_1 & P_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ e_{N_{\text{нав}}-1} & f_{N_{\text{нав}}-1} & P_{N_{\text{нав}}-1} \end{pmatrix}$$

Наприклад. $\texttt{ZP}[2,:] = (7,\ 5,\ 1{,}0 \times 10^6)$ означає: на грань №5 елемента №7 діє тиск $P = 1$ МПа.

Використання. При обчисленні вектора навантаження $F^{(e)}$: для кожного рядка ZP інтегруємо тиск по вказаній грані елемента і додаємо внесок у глобальний вектор $\mathbf{F}$.

17.5 Зведена таблиця масивів

Масив	**Розмір**	**Що зберігає**	**Де використовується**
AKT	$3 \times N_{\text{вузлів}}$	координати вузлів (x, y, z)	якобіан, ізопар. відображення
NT	$20 \times N_{\text{ел}}$	глобальні номери вузлів кожного елемента	збирання K, отримання координат
ZU	$N_{\text{закр}}$	номери закріплених DOF	граничні умови Діріхле
ZP	$N_{\text{нав}} \times 3$	навантажені грані + тиск	обчислення вектора $\mathbf{F}$

18 Один елемент: 20 вузлів і 60 ступенів вільності

Розглянемо будівельний блок 3D-сітки — один скінченний елемент.

18.1 Геометрія

Елемент — це паралелепіпед (“цеглинка”) з 20 вузлами:

- 8 вершин (кутові вузли),
- 12 серединних вузлів (по одному на кожне ребро).

Чому 20, а не 8? Вісім вершин дають лінійну апроксимацію — грані залишаються плоскими, і точність низька. Додавши серединні вузли, отримуємо *квадратичну* апроксимацію: один такий елемент описує поле переміщень значно краще, зокрема може відтворити згин.

18.2 Ступені вільності (DOF)

У кожному вузлі — три невідомі переміщення: u_x, u_y, u_z.

$$\underbrace{20 \text{ вузлів}}_{\text{геометрія}} \times \underbrace{3 \text{ компоненти}}_{\text{фізика}} = 60 \text{ DOF на елемент.}$$

Вектор невідомих одного елемента:

$$\mathbf{U}^{(e)} = \big(\underbrace{u_x^{(1)}, u_y^{(1)}, u_z^{(1)}}_{\text{вузол 1}},\ \underbrace{u_x^{(2)}, u_y^{(2)}, u_z^{(2)}}_{\text{вузол 2}},\ \ldots,\ \underbrace{u_x^{(20)}, u_y^{(20)}, u_z^{(20)}}_{\text{вузол 20}}\big)^T \in \mathbb{R}^{60}.$$

18.3 Ідея апроксимації

Усередині елемента переміщення — гладка функція координат. Ми *не знаємо* цю функцію точно, але домовляємося:

> *Переміщення в будь-якій точці елемента — це зважена комбінація переміщень у 20 вузлах. Ваги (функції форми φ_a) залежать від положення точки і дорівнюють 1 у "своєму" вузлі та 0 в усіх інших.*

Це — пряма аналогія з 1D: там переміщення між двома вузлами було лінійною інтерполяцією. Тут — квадратична інтерполяція між 20 вузлами у трьох вимірах.

19 Від елемента до системи $K\mathbf{U} = \mathbf{F}$: повний ланцюжок

Тут ми покажемо *весь* ланцюжок перетворень — від слабкої форми до конкретної матриці $K^{(e)}$. Кожен крок — це одна матриця. Кожна матриця має конкретний вигляд і розмір. Нічого не пропускаємо.

19.1 Крок 1. Слабка форма → інтеграл по елементах

Слабка форма (Частина II) для всього тіла:

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v}) \quad \forall\, \mathbf{v}.$$

Розбиваємо тіло на елементи. Інтеграл по Ω — це сума інтегралів по елементах:

$$\sum_e a^{(e)}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sum_e \ell^{(e)}(\mathbf{v}).$$

Тепер працюємо з *одним* елементом. Потрібно перетворити інтеграл $a^{(e)}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ на добуток матриць.

19.2 Крок 2. Апроксимація переміщень на одному елементі

Де ми зараз? Ми працюємо на *одному* елементі (одному маленькому кубику з 20 вузлами). Не на всьому тілі — лише на одному шматку. Все що далі до кроку 5 — це формули для одного елемента.

Що таке $\mathbf{U}^{(e)}$? Це вектор-стовпець із 60 чисел — переміщення 20 вузлів *цього конкретного елемента*:

$$\mathbf{U}^{(e)} = (u_x^{(0)}, u_x^{(1)}, \ldots, u_x^{(19)},\ \ u_y^{(0)}, \ldots, u_y^{(19)},\ \ u_z^{(0)}, \ldots, u_z^{(19)})^T.$$

Це 60 невідомих чисел, які ми шукаємо. Верхній індекс (e) нагадує: це вузли саме елемента e.

Що таке апроксимація? Ми знаємо переміщення лише у 20 вузлах. Але для обчислення деформацій потрібно знати переміщення *всюди* всередині елемента (бо деформація = похідна).

Апроксимація — це домовленість: переміщення в будь-якій точці — зважена сума вузлових значень:

$$u_x(x,y,z) \approx \sum_{a=0}^{19} \varphi_a(x,y,z) \cdot u_x^{(a)}, \qquad u_y \approx \sum_{a=0}^{19} \varphi_a \cdot u_y^{(a)}, \qquad u_z \approx \sum_{a=0}^{19} \varphi_a \cdot u_z^{(a)}.$$

Це три окремі суми — по одній для кожної компоненти. Функції форми φ_a — ті самі для всіх трьох (бо геометрія елемента одна).

Матричний запис. Ці три суми можна записати одним матричним множенням:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}}_{3\times 1} = \underbrace{N}_{3\times 60} \cdot \underbrace{\mathbf{U}^{(e)}}_{60\times 1},$$

де N — матриця функцій форми:

$$N = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} \varphi_0 & \cdots & \varphi_{19} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \varphi_0 & \cdots & \varphi_{19} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \varphi_0 & \cdots & \varphi_{19} \end{array}\right)$$

Блочна структура: перші 20 стовпців множаться на $u_x^{(0)}, \ldots, u_x^{(19)}$ і дають u_x. Наступні 20 — на $u_y^{(a)}$ і дають u_y. Останні 20 — u_z.

Навіщо N? Сама по собі N не потрібна для обчислення $K^{(e)}$. Вона потрібна для вектора навантаження $F^{(e)}$ (де інтегрується тиск $\times$ функція форми). Для $K^{(e)}$ потрібна наступна матриця — B.

19.3 Крок 3. Деформації на елементі: матриця B (6×60)

Мета: виразити 6 компонент деформації $\boldsymbol{\varepsilon}$ через 60 невідомих $\mathbf{U}^{(e)}$.

Ідея. Деформація — це похідна переміщення. Переміщення — це сума $\sum \varphi_a \cdot u_a$. Похідна суми = сума похідних:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} = \sum_{a=0}^{19} \frac{\partial \varphi_a}{\partial x} \cdot u_x^{(a)}.$$

Для зсувної деформації — два доданки:

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} = \sum_{a=0}^{19} \frac{\partial \varphi_a}{\partial y} \cdot u_x^{(a)} + \sum_{a=0}^{19} \frac{\partial \varphi_a}{\partial x} \cdot u_y^{(a)}.$$

Всі 6 компонент записуємо одним множенням:

$$\underbrace{\boldsymbol{\varepsilon}}_{6\times 1} = \underbrace{B}_{6\times 60} \cdot \underbrace{\mathbf{U}^{(e)}}_{60\times 1}.$$

Явний вигляд B. Матриця B (6×60) має три блоки стовпців — для u_x, u_y, u_z:

$$B = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} \frac{\partial\varphi_0}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial x} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial y} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial z} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial z} \\ \frac{\partial\varphi_0}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial y} & \frac{\partial\varphi_0}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial x} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial z} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial z} & \frac{\partial\varphi_0}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial y} \\ \frac{\partial\varphi_0}{\partial z} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial z} & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial x} \end{array}\right)$$

Рядки — компоненти деформації $(\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}, \varepsilon_{xy}, \varepsilon_{yz}, \varepsilon_{xz})$. Зсувні рядки (4–6) мають ненульові елементи у двох блоках — бо зсувна деформація залежить від двох компонент переміщення.

Блочний вигляд. Ту саму матрицю можна записати як набір блоків B_a (6×3) — по одному на кожен вузол:

$$B = \big(B_0 \;\big|\; B_1 \;\big|\; \cdots \;\big|\; B_{19} \big), \qquad B_a = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_a}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial \varphi_a}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial \varphi_a}{\partial z} \\ \frac{\partial \varphi_a}{\partial y} & \frac{\partial \varphi_a}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial \varphi_a}{\partial z} & \frac{\partial \varphi_a}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi_a}{\partial z} & 0 & \frac{\partial \varphi_a}{\partial x} \end{pmatrix}$$

Тоді $\boldsymbol{\varepsilon} = \sum_{a=0}^{19} B_a \begin{pmatrix} u_x^{(a)} \\ u_y^{(a)} \\ u_z^{(a)} \end{pmatrix}$ — сума внесків від кожного вузла.

Звідки беруться значення $\varphi_{a,x}$, $\varphi_{a,y}$, $\varphi_{a,z}$? З Частини IV: обчислюємо локальні похідні $\frac{\partial \varphi_a}{\partial \alpha}$, $\frac{\partial \varphi_a}{\partial \beta}$, $\frac{\partial \varphi_a}{\partial \gamma}$, потім множимо на J^{-1} і отримуємо глобальні. B залежить від точки (α, β, γ) і обчислюється заново в кожній точці Гауса.

19.4 Крок 4. Напруження: матриця C (6×6)

Закон Гука (з Частини I) зв'язує деформації з напруженнями:

$$\underbrace{\boldsymbol{\sigma}}_{6\times 1} = \underbrace{C}_{6\times 6} \cdot \underbrace{\boldsymbol{\varepsilon}}_{6\times 1} = C \cdot B \cdot \mathbf{U}^{(e)}.$$

C — матриця пружності, "паспорт" матеріалу. Вона *не залежить* від точки і обчислюється один раз з E та ν:

$$C = \begin{pmatrix} \lambda{+}2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda{+}2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda{+}2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$$

Тепер маємо повний ланцюжок на елементі: $\mathbf{U}^{(e)} \xrightarrow{B} \boldsymbol{\varepsilon} \xrightarrow{C} \boldsymbol{\sigma}$.

Повний матричний вигляд $\boldsymbol{\sigma} = C \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$:

$$\begin{pmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda{+}2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda{+}2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda{+}2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda{+}2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda{+}2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda{+}2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \underbrace{B}_{6\times 60} \underbrace{\mathbf{U}^{(e)}}_{60\times 1}$$

19.5 Крок 5. Підстановка у слабку форму → формула $K^{(e)}$

Слабка форма на елементі (нагадаємо з Частини II):

$$a^{(e)}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_{\Omega_e} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u})^T \cdot \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) \, d\Omega.$$

Тут $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u})$ — вектор-стовпець (6×1), $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})$ — теж стовпець (6×1). Добуток $\boldsymbol{\sigma}^T\cdot\boldsymbol{\varepsilon}$ — це скалярний добуток двох векторів (число).

Тепер підставляємо наші апроксимації:

- $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = B\,\mathbf{U}^{(e)}$ — деформації від невідомих переміщень,
- $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) = C\,\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) = C\,B\,\mathbf{U}^{(e)}$ — напруження від невідомих переміщень,
- $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) = B\,\mathbf{V}^{(e)}$ — деформації від тестової функції.

Підставляємо:

$$a^{(e)} = \int_{\Omega_e} \underbrace{(C\,B\,\mathbf{U}^{(e)})^T}_{\text{транспонований стовпець}\to\text{рядок}} \cdot \underbrace{B\,\mathbf{V}^{(e)}}_{\text{стовпець}}\, d\Omega.$$

Тепер ключовий момент — **правило транспонування добутку**: $(ABC)^T = C^T B^T A^T$. Транспонування "перевертає" порядок множників і транспонує кожен. Застосовуємо:

$$(C\,B\,\mathbf{U}^{(e)})^T = (\mathbf{U}^{(e)})^T \cdot B^T \cdot C^T.$$

Оскільки C — симетрична матриця ($C^T = C$, бо закон Гука симетричний), маємо:

$$(C\,B\,\mathbf{U}^{(e)})^T = (\mathbf{U}^{(e)})^T \cdot B^T \cdot C.$$

Підставляємо назад:

$$a^{(e)} = \int_{\Omega_e} \underbrace{(\mathbf{U}^{(e)})^T}_{1\times 60}\, \underbrace{B^T}_{60\times 6}\, \underbrace{C}_{6\times 6}\, \underbrace{B}_{6\times 60}\, \underbrace{\mathbf{V}^{(e)}}_{60\times 1}\, d\Omega.$$

Перевірка розмірностей: $(1\times 60)(60\times 6)(6\times 6)(6\times 60)(60\times 1) = 1\times 1$ — скаляр. ✓

Оскільки $\mathbf{U}^{(e)}$ і $\mathbf{V}^{(e)}$ — вектори чисел (не залежать від координат), виносимо їх за інтеграл:

$$a^{(e)} = (\mathbf{U}^{(e)})^T \underbrace{\left(\int_{\Omega_e} B^T\,C\,B\,d\Omega\right)}_{K^{(e)}} \mathbf{V}^{(e)}.$$

Отже:

$$\boxed{K^{(e)} = \int_{\Omega_e} B^T\,C\,B\,d\Omega}$$

Це ключова формула МСЕ. Вона каже: матриця жорсткості елемента — це інтеграл від добутку трьох матриць.

Чому $K^{(e)}$ має розмір саме 60×60?

Елемент має 20 вузлів. Кожен вузол рухається у 3 напрямках (x, y, z). Разом: $20\times 3 = 60$ незалежних переміщень.

Матриця жорсткості — це оператор, який з переміщень обчислює сили:

$$\underbrace{60\text{ сил}}_{F^{(e)}} = \underbrace{K^{(e)}}_{??\times ??} \cdot \underbrace{60\text{ переміщень}}_{U^{(e)}}.$$

На вході 60 чисел, на виході 60 чисел — тому матриця має 60 рядків і 60 стовпців.

Аналогія: для пружини $F = k\cdot x$ — одне переміщення, одна сила, k — число (1×1). Для двох пружин — 2 переміщення, 2 сили, K — матриця 2×2. Для елемента з 60 ступенями свободи — K має розмір 60×60.

Що ми зараз обчислюємо — ліву чи праву частину рівняння?

Нагадаємо: слабка форма має вигляд

$$\underbrace{a(\mathbf{u},\mathbf{v})}_{\text{ЛІВА частина}} = \underbrace{\ell(\mathbf{v})}_{\text{ПРАВА частина}}.$$

Ми щойно обчислили **ліву частину** — вона дала матрицю $K^{(e)}$:

$$a^{(e)}(\mathbf{u},\mathbf{v}) = (\mathbf{V}^{(e)})^T \cdot K^{(e)} \cdot \mathbf{U}^{(e)}.$$

Права частина $\ell(\mathbf{v})$ — це робота зовнішніх сил (тиск, гравітація). Вона дає вектор навантаження $F^{(e)}$:

$$\ell^{(e)}(\mathbf{v}) = (\mathbf{V}^{(e)})^T \cdot F^{(e)}.$$

Прирівнюємо ліву і праву частини (для будь-якого $\mathbf{V}^{(e)}$):

$$(\mathbf{V}^{(e)})^T \cdot K^{(e)} \cdot \mathbf{U}^{(e)} = (\mathbf{V}^{(e)})^T \cdot F^{(e)} \quad \forall\, \mathbf{V}^{(e)}.$$

Оскільки це має виконуватись для *будь-якого* $\mathbf{V}^{(e)}$, скорочуємо $(\mathbf{V}^{(e)})^T$ і отримуємо:

$$\boxed{K^{(e)} \cdot \mathbf{U}^{(e)} = F^{(e)}}$$

Це і є система рівнянь для одного елемента. $K^{(e)}$ — з лівої частини (жорсткість), $F^{(e)}$ — з правої (навантаження). Обчислення $F^{(e)}$ (інтеграл тиску по грані) описано в Частині VI.

19.6 Крок 6. Як усі матриці працюють разом

Зберемо весь ланцюжок в одній схемі — від вузлових переміщень до матриці жорсткості:

$$\underbrace{\mathbf{U}^{(e)}}_{60\times1} \xrightarrow{B} \underbrace{\boldsymbol{\varepsilon}}_{6\times1} \xrightarrow{C} \underbrace{\boldsymbol{\sigma}}_{6\times1} \xrightarrow{B^T} \underbrace{\text{“сили”}}_{60\times1}$$

Або в одному добутку:

$$\underbrace{B^T}_{60\times6} \cdot \underbrace{C}_{6\times6} \cdot \underbrace{B}_{6\times60} = \underbrace{K^{(e)}_{(\text{в точці})}}_{60\times60}$$

Розмірності перевіряються: $(60\times6)\cdot(6\times6)\cdot(6\times60) = 60\times60$. ✓

Фізичний зміст кожного множника:

Матриця	Розмір	Що робить
B	6×60	переміщення вузлів → деформації в точці
C	6×6	деформації → напруження (закон Гука)
B^T	60×6	напруження → еквівалентні вузлові сили
B^TCB	60×60	переміщення вузлів → вузлові сили (жорсткість)

19.7 Підсумок: матриця жорсткості елемента у матричному вигляді

Зберемо все що отримали. Матриця жорсткості одного елемента:

$$K^{(e)} = \int_{\Omega_e} B^T\, C\, B\, d\Omega$$

Розпишемо кожен множник окремо.

Множник B^T (60×6) — транспонована матриця деформацій:

$$B^T = \left(\begin{array}{cccccc} \frac{\partial\varphi_0}{\partial x} & 0 & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial y} & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial z} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial x} & 0 & 0 & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial y} & 0 & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial z} \\ \hline 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial y} & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial x} & \frac{\partial\varphi_0}{\partial z} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial y} & 0 & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial x} & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial z} & 0 \\ \hline 0 & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial z} & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial y} & \frac{\partial\varphi_0}{\partial x} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial z} & 0 & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial y} & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial x} \end{array}\right)$$

Множник C (6×6) — матриця пружності:

$$C = \begin{pmatrix} \lambda{+}2\mu & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda{+}2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \lambda{+}2\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$$

Множник B (6×60) — матриця деформацій:

$$B = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} \frac{\partial\varphi_0}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial x} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial y} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial z} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial z} \\ \frac{\partial\varphi_0}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial y} & \frac{\partial\varphi_0}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial x} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial z} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial z} & \frac{\partial\varphi_0}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial y} \\ \frac{\partial\varphi_0}{\partial z} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial z} & 0 & \cdots & 0 & \frac{\partial\varphi_0}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial\varphi_{19}}{\partial x} \end{array}\right)$$

Результат множення:

$$\underbrace{B^T}_{60\times6} \cdot \underbrace{C}_{6\times6} \cdot \underbrace{B}_{6\times60} = \underbrace{K^{(e)}_{(\text{в точці})}}_{60\times60}$$

Інтегрування по об'єму елемента (квадратура Гауса, 27 точок) дає фінальну $K^{(e)}$.

19.8 Збірка глобальної системи

Маємо набір елементних матриць $K^{(e)}$ — тепер треба зібрати їх в одну глобальну матрицю K розміру $N_{\text{dof}} \times N_{\text{dof}}$, де $N_{\text{dof}} = 3 \times$ (кількість вузлів).

Ідея збірки. Кожен елемент "знає" лише про свої вузли. Глобальна матриця — це сума внесків від усіх елементів, де кожен внесок розміщується у правильних рядках і стовпцях відповідно до глобальної нумерації DOF.

Алгоритм збірки (загальний)

1. Ініціалізувати $K = 0$ розміру $N_{\text{dof}} \times N_{\text{dof}}$.
2. Для кожного елемента $e = 1, \ldots, N_{\text{el}}$:

(а) Визначити масив глобальних DOF цього елемента: $\mathrm{dof}[i]$, $i = 0, \ldots, n_e - 1$.
(б) Для кожної пари (i, j) локальних індексів:

$$\boxed{K\big[\mathrm{dof}[i],\ \mathrm{dof}[j]\big]\ \mathrel{+}=\ K_{ij}^{(e)}}$$

Ключове слово — **додавання** (+=). Якщо два елементи мають спільний вузол, їхні внески в одну й ту саму позицію глобальної матриці *сумуються*.

Зв'язок: локальний вузол → глобальний DOF

Для 3D задачі кожен вузол має 3 DOF (u_x, u_y, u_z). Якщо вузол має глобальний номер n, то його DOF:

$$\mathrm{DOF}(n) = \{3n,\ 3n{+}1,\ 3n{+}2\} \quad \longleftrightarrow \quad (u_x,\ u_y,\ u_z)$$

Для елемента з 20 вузлами (локальні номери $0, \ldots, 19$) масив глобальних DOF має 60 елементів:

$$\mathrm{dof}[3a + d] = 3 \cdot \mathrm{NT}[a, e] + d, \qquad a = 0, \ldots, 19, \quad d = 0, 1, 2$$

де $\mathrm{NT}[a, e]$ — глобальний номер a-го локального вузла елемента e.

Приклад: 1D задача (щоб побачити механізм)

Візьмемо 3 квадратичні елементи (по 3 вузли, 1 DOF на вузол, 7 вузлів загалом):

$$\underbrace{[0\ -\ 1\ -\ 2]}_{\text{елемент 1}}\quad \underbrace{[2\ -\ 3\ -\ 4]}_{\text{елемент 2}}\quad \underbrace{[4\ -\ 5\ -\ 6]}_{\text{елемент 3}}$$

Елементна матриця (однакова, бо елементи рівні):

$$K^{(e)} = \frac{1}{3h}\begin{pmatrix} 7 & -8 & 1 \\ -8 & 16 & -8 \\ 1 & -8 & 7 \end{pmatrix}$$

Збірка крок за кроком — кожен елемент додає свою 3×3 у відповідні позиції 7×7:

$$K^{(1)} \to \text{рядки } 0{-}2: \begin{pmatrix} 7 & -8 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -8 & 16 & -8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -8 & 7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^{(2)} \to \text{рядки } 2{-}4, \quad K^{(3)} \to \text{рядки } 4{-}6$$

Результат (сума трьох внесків):

$$K_{\text{global}} = \frac{1}{3h}\begin{pmatrix} 7 & -8 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -8 & 16 & -8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -8 & \mathbf{14} & -8 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 16 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -8 & \mathbf{14} & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -8 & 16 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -8 & 7 \end{pmatrix}$$

Що бачимо:

- $\mathbf{14} = 7 + 7$ — спільний вузол отримав внески від двох елементів.
- Нулі — вузли, що не належать одному елементу, не взаємодіють.
- Матриця смугова і симетрична.

Структура $K^{(e)}$ (60×60) для 3D елемента

Вектор невідомих одного елемента впорядкований так:

$$\mathbf{U}^{(e)} = (\underbrace{u_{x,0}, \ldots, u_{x,19}}_{20},\ \underbrace{u_{y,0}, \ldots, u_{y,19}}_{20},\ \underbrace{u_{z,0}, \ldots, u_{z,19}}_{20})^T$$

Відповідно $K^{(e)}$ має блочну структуру 3×3 блоки розміру 20×20:

$$K^{(e)}_{60\times 60} = \left(\begin{array}{c|c|c} K^{xx} & K^{xy} & K^{xz} \\ \hline (K^{xy})^T & K^{yy} & K^{yz} \\ \hline (K^{xz})^T & (K^{yz})^T & K^{zz} \end{array}\right)$$

Фізичний зміст кожного блоку:

- K^{xx}_{ab} — сила в напрямку x на вузол a від одиничного зміщення вузла b в напрямку x.
- K^{xy}_{ab} — сила в напрямку x на вузол a від одиничного зміщення вузла b в напрямку y.
- Діагональні блоки (K^{xx}, K^{yy}, K^{zz}) — "пряма" жорсткість вздовж кожної осі.
- Позадіагональні блоки (K^{xy}, K^{xz}, K^{yz}) — зв'язок між напрямками (ефект Пуассона + зсув).

Важливо: $K^{(e)}$ — **повністю заповнена** (немає нулів!). Кожен з 20 вузлів елемента взаємодіє з кожним іншим по всіх трьох напрямках. Нулі з'являються лише в *глобальній* матриці — між вузлами, що не належать одному елементу.

Конкретний приклад індексації. Нехай локальний вузол $a = 5$ має глобальний номер $n = 17$. Тоді елемент $K^{(e)}_{5,12}$ (рядок 5, стовпець 12 — обидва в блоці K^{xx}) потрапить у глобальну позицію:

$$K\big[3 \cdot 17 + 0,\ 3 \cdot n_{12} + 0\big] = K[51,\ 3 \cdot n_{12}]$$

де n_{12} — глобальний номер локального вузла 12. Формула працює однаково для всіх 3600 елементів матриці $K^{(e)}$.

Збірка для 3D: два елементи зі спільною гранню

Розглянемо конкретну ситуацію: два 20-вузлових елементи, що мають спільну грань (8 вузлів).

Дано:

- Елемент 1: вузли $\{0, 1, \ldots, 19\}$ (глобальні номери).
- Елемент 2: вузли $\{12, 13, \ldots, 31\}$.
- Спільні вузли: $\{12, 13, \ldots, 19\}$ — 8 штук (одна грань).
- Загалом: 32 вузли $\Rightarrow N_{\text{dof}} = 3 \times 32 = 96$.

Крок 0. Ініціалізуємо $K_{\text{global}} = 0$ розміру 96×96.

Крок 1. Вставляємо $K^{(1)}$. Вузли елемента 1 мають глобальні номери $0, \ldots, 19$, тому DOF: $0, \ldots, 59$. Вставляємо $K^{(1)}$ (60×60) у рядки та стовпці $[0\!:\!59]$:

$$K_{\text{global}} = \left(\begin{array}{c|c} K^{(1)}_{60\times 60} & 0 \\ \hline 0 & 0_{36\times 36} \end{array}\right)_{96\times 96}$$

Крок 2. Додаємо $K^{(2)}$. Вузли елемента 2: $\{12, \ldots, 31\}$, DOF: $\{36, \ldots, 95\}$. Додаємо $K^{(2)}$ (60×60) у рядки та стовпці $[36\!:\!95]$:

$$K_{\text{global}} = \left(\begin{array}{c|c|c|c} & \begin{array}{c}\text{DOF 0–35}\\(\text{вузли 0–11})\end{array} & \begin{array}{c}\text{DOF 36–59}\\(\text{вузли 12–19})\end{array} & \begin{array}{c}\text{DOF 60–95}\\(\text{вузли 20–31})\end{array} \\ \hline \text{DOF 0–35} & K^{(1)}_{\text{блок}} & K^{(1)}_{\text{блок}} & 0 \\ \hline \text{DOF 36–59} & K^{(1)}_{\text{блок}} & K^{(1)}_{\text{блок}} + K^{(2)}_{\text{блок}} & K^{(2)}_{\text{блок}} \\ \hline \text{DOF 60–95} & 0 & K^{(2)}_{\text{блок}} & K^{(2)}_{\text{блок}} \end{array}\right)$$

Що відбулось — покроково:

1. **DOF 0–35** (вузли 0–11, тільки в елементі 1): отримали внесок лише від $K^{(1)}$.
2. **DOF 36–59** (вузли 12–19, спільна грань): отримали внесок від $K^{(1)}$ **і** від $K^{(2)}$. Значення **додались** — саме тут відбувається "зшивання" елементів.
3. **DOF 60–95** (вузли 20–31, тільки в елементі 2): отримали внесок лише від $K^{(2)}$.
4. **Нульові блоки** 0: вузли 0–11 і вузли 20–31 не належать одному елементу $\Rightarrow$ між ними немає прямого зв'язку.

Конкретний числовий приклад. Нехай локальний вузол 5 елемента 2 має глобальний номер 17 (це один зі спільних вузлів), а локальний вузол 0 елемента 2 має глобальний номер 12. Тоді:

$$K^{(2)}_{\text{лок}}[5,\,0] \quad \longrightarrow \quad K_{\text{global}}[3{\cdot}17,\;3{\cdot}12] = K_{\text{global}}[51,\;36]$$

Це x-компонента сили на вузол 17 від x-зміщення вузла 12. Оскільки обидва вузли спільні, ця позиція отримає внесок і від $K^{(1)}$, і від $K^{(2)}$.

Властивості глобальної матриці:

- **Розріджена** — більшість елементів нульові (вузли далеких елементів не взаємодіють).
- **Симетрична** — $K_{ij} = K_{ji}$ (наслідок симетрії білінійної форми $a(u, v)$).
- **Смугова** — ненульові елементи зосереджені біля діагоналі (ширина смуги залежить від нумерації вузлів).
- **Додатно напіввизначена** — стає додатно визначеною після накладання граничних умов.

Саме так виникає смугова структура: чим більше елементів, тим більша матриця, але нулі далеко від діагоналі залишаються.

20 Що маємо і чого ще не вистачає

Зберемо підсумок поточного стану.

Що вже є:

- Слабка форма $a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \ell(\mathbf{v})$ (Частина II).
- Формула матриці жорсткості елемента: $K^{(e)} = \int_{\Omega_e} B^T C B \, d\Omega$ (Частина III, крок 5).
- Алгоритм збирання глобальної матриці через масив глобальних DOF: $K[\text{gdof}_p, \text{gdof}_q] \mathrel{+}= K^{(e)}_{pq}$.

Ще не вистачає — три конкретних речі:

1. **Формули функцій форми** $\varphi_i(\alpha, \beta, \gamma)$ — 20 поліномів, аналітично визначених у стандартному кубі.
2. **Перехід від локальних до глобальних похідних:** маємо $\frac{\partial \varphi_i}{\partial \alpha}$ (просто), потрібні $\frac{\partial \varphi_i}{\partial x}$ (для матриці B). Зв'язок між ними — якобіан.
3. **Вектор навантаження** $F^{(e)}$ — права частина рівняння $K^{(e)}\mathbf{U}^{(e)} = F^{(e)}$ (сили тиску на грань).

Наступна частина відповідає на перші два питання. Ключовий інструмент — ізопараметричне відображення.